



Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Das Online-Schulungs-Format

Exchange

**End of
Support**

Migration

Exchange Online



Von und mit
Manfred Helber

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online

Agenda

- 10:00 Uhr Exchange Server 2019 – Neuerungen und Vorteile für den Wechsel auf die aktuelle Version
- 11:00 Uhr Lizenzierung von Exchange und Exchange Online
- 12:00 Uhr Vortrag Goldsponsor 1 (tbd)
- 12:20 Uhr Exchange Server – Vorbereitung für den Hybridbetrieb
- 13:20 Uhr Exchange Server 2019 – Koexistenzbetrieb mit Exchange Server 2013 und 2016
- 14:20 Uhr Vortrag Goldsponsor 2 (tbd)
- 14:40 Uhr Exchange Hybrid – Was, warum und wie
- 15:40 Uhr Exchange Server mit Microsoft Teams
- 16:40 Uhr Vortrag Goldsponsor 3 (tbd)
- 17:00 Uhr Exchange Online – Basis-Konfiguration und Betrieb

Co-Initiator



Thomas
Stensitzki

Microsoft MVP
Office Apps & Services

Geschäftsführer der
Granikos GmbH & Co. KG



Thomas Stensitzki

Enterprise Consultant | Geschäftsführer
Granikos GmbH & Co. KG
MVP | Office Apps & Services

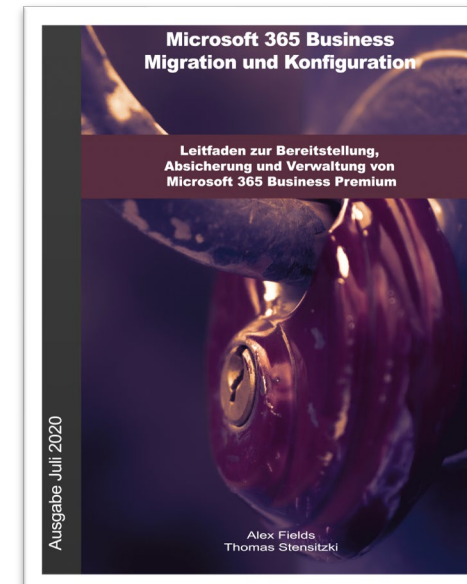
Twitter: [@Stensitzki](https://twitter.com/Stensitzki)

LinkedIn: <https://linkedin.com/in/thomasstensitzki>

Blog DE: <http://Blog.Granikos.eu>

Blog EN: <http://JustCantGetEnough.Granikos.eu>

Tech Talk auf YouTube: <http://TechTalk.Granikos.eu>



WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



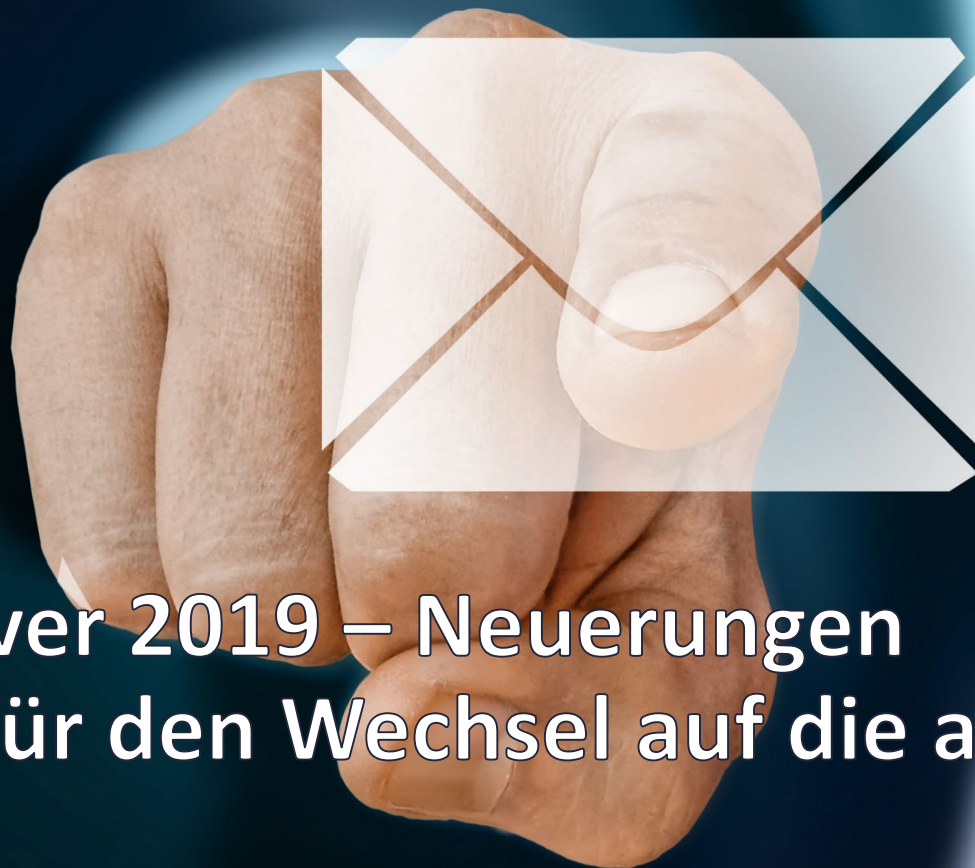
WBSC
Windows Business
Solutions Club



Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online



**Exchange Server 2019 – Neuerungen
und Vorteile für den Wechsel auf die aktuelle Version**

Thomas Stensitzki
Microsoft MVP Office Apps & Services

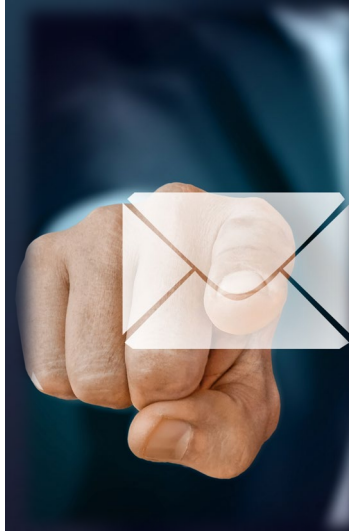
Was ist neu in Exchange Server 2019?

Eine Übersicht

- BigFunnel
 - Neue Search-Engine mit Index-Speicherung im Postfach
- MetaCache Datenbank (MCDB)
 - SSD-basierte Cache-Datenbank
- Dynamischer Datenbank-Cache
 - Dynamische Speichernutzung für aktive und passive Datenbankkopien
- Hardware Ressourcen
 - Bis zu 256GB Arbeitsspeicher
 - Windows Server 2019 (Core Edition, Desktop Edition)
- Vorbereitung für Exchange Server vNEXT

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Ziele von BigFunnel



Vereinfachte Systemimplementierung

- *Ablösung der FAST-Suche*
- *Steigerung der Hochverfügbarkeit*



Leistungssteigerung

- *Einfachere Integration durch die Nutzung von SSD-Datenspeicher*



Reduzierung der Betriebskosten

- *Reduzierung des Speicherbedarfs der Datenbanken und Suchindices*
- *Reduzierung der Ressourcen-Nutzung durch einmalige Indizierung*



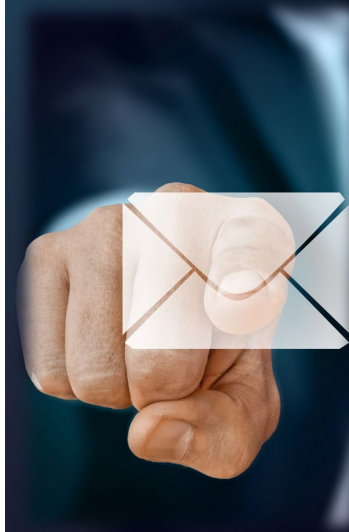
Zukunftssichere Plattform

- *Einfacherer Integration neuer Funktionen, basierend auf Suchindex und Postfachdaten*

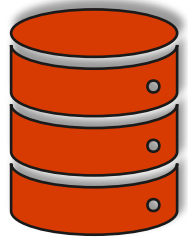


BigFunnel

- Indizierung von Inhalten erfolgt in der aktiven Datenbankkopie
- Speicherung des Suchindex erfolgt im jeweiligen Postfach
- Index-Replikation für die passive Kopien erfolgt über Log-Replikation
- Manuelle Indizierung kann pro Postfach durchgeführt werden
- Bekannte PowerShell-Cmdlets sind weiterhin nutzbar
 - Verwaltung der Suche
 - Verwaltung der Datenbankkopien



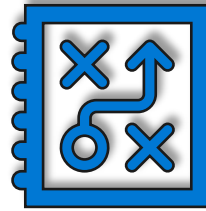
MetaCache Datenbank



SSD-basiertes
Backend für
BigFunnel



Umstellung auf
All-Flash für alle
Laufwerke ist zu
kostenintensiv



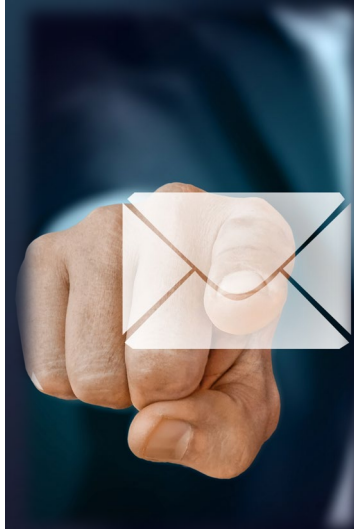
Ergebnis:
Hybrid Systeme
mit 4% - 6%
SSD-Speicher



Weitere Effekte: Reduzierte
HDD I/O, Schnellere
Anmeldungen und
Datenzugriff

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



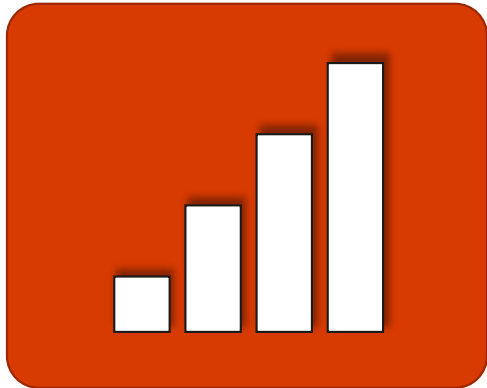
MetaCache Datenbank

Vorteile



50% schnellere Suche (BigFunnel)

50% schnellere Postfachanmeldung

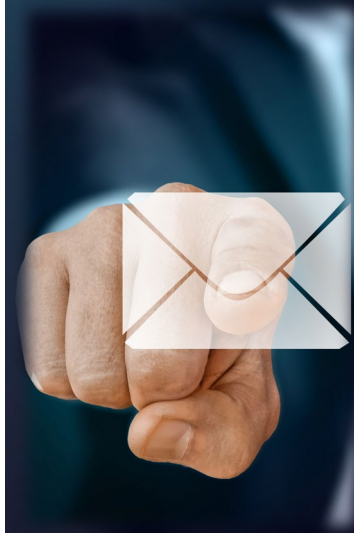


2x – 3x schnellerer Postfachzugriff

20% mehr aktive Nutzer je Server

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



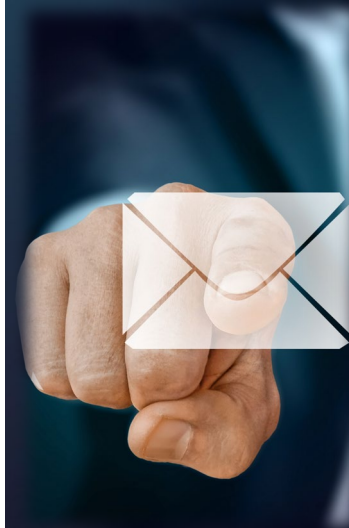
MetaCache Datenbank

Betrieb

- Identische Disk-Konfiguration für alle Mitgliedsserver der DAG
 - Symmetrisches Layout der HDD/SSD-Bestückung
- Aktivierung und Konfiguration per PowerShell
 - Aktivierung erfolgt auf DAG- und Server-Ebene
- Vollständige und automatische Verwaltung durch Exchange Server 2019
 - SSDs werden durch Exchange Server automatisch konfiguriert und betrieben

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



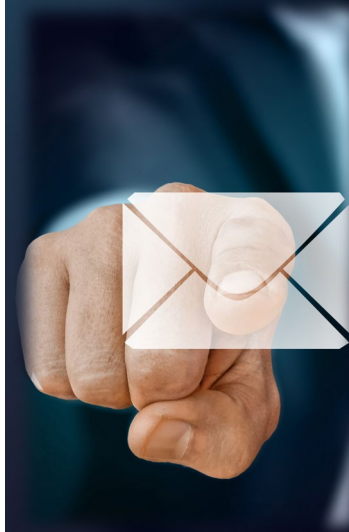
MetaCache Datenbank

Betrieb

- Synchronisation der MetaCache-Informationen erfolgt über Log-Replikation
- Ausfall einer SSD führt zu keiner Unterbrechung
 - Zugriff auf Postfachdatenbanken erfolgt ohne MetaCache-Funktion
 - Direkter Zugriff auf Postfachdatenbanken, wie in den Vorversionen

WEBDAY

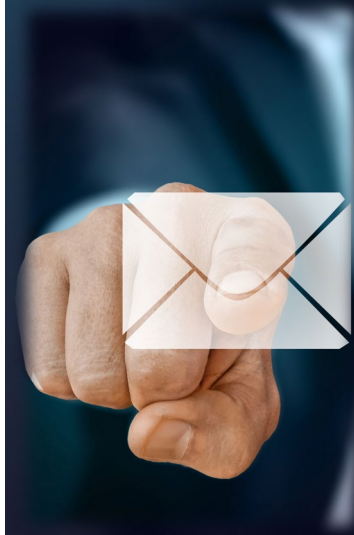
Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server vNEXT

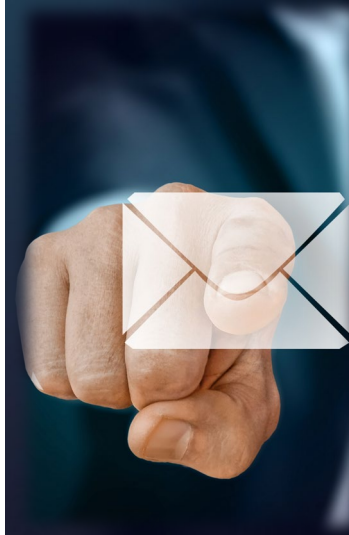
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server vNEXT

- Ankündigung zur Version vNEXT erfolgte auf der Ignite 2020 Konferenz
- Verfügbar im zweiten Halbjahr 2021
- Änderung des Lizenzmodells → Abonnement
 - Details sind noch nicht offiziell bekannt
- Produktaktualisierungen und Support erfordern ein aktives Abonnement
- Versprechen einer *langfristigen* Bereitstellung von Exchange Server vNEXT und einfache durchzuführende Aktualisierungen
- Diese Änderungen betreffen **Exchange Server, SharePoint Server und Skype for Business Server** gleichermaßen



Exchange Server vNEXT

Migrationswege

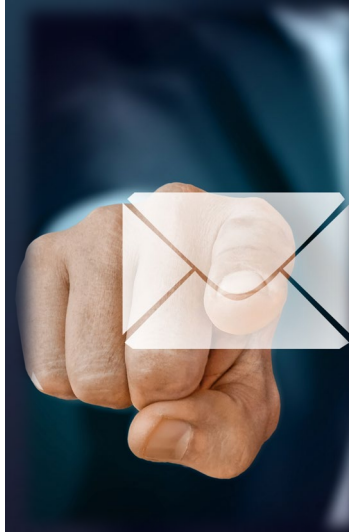
- Koexistenz mit Exchange Server 2013, 2016 oder 2019
 - Abweichung von der bisherigen N-2 Koexistenzunterstützung
- In-Place Upgrade für Exchange Server 2019
 - Vergleichbar mit der Installation eines kumulativen Updates
- Möglichkeit für ein In-Place Upgrade wird aber Veröffentlichung für zwei Jahre zur Verfügung stehen

Empfehlung

→ Aktualisieren Sie jetzt auf Exchange Server 2019, wenn Sie weiterhin Exchange Server On-Premises betreiben möchten

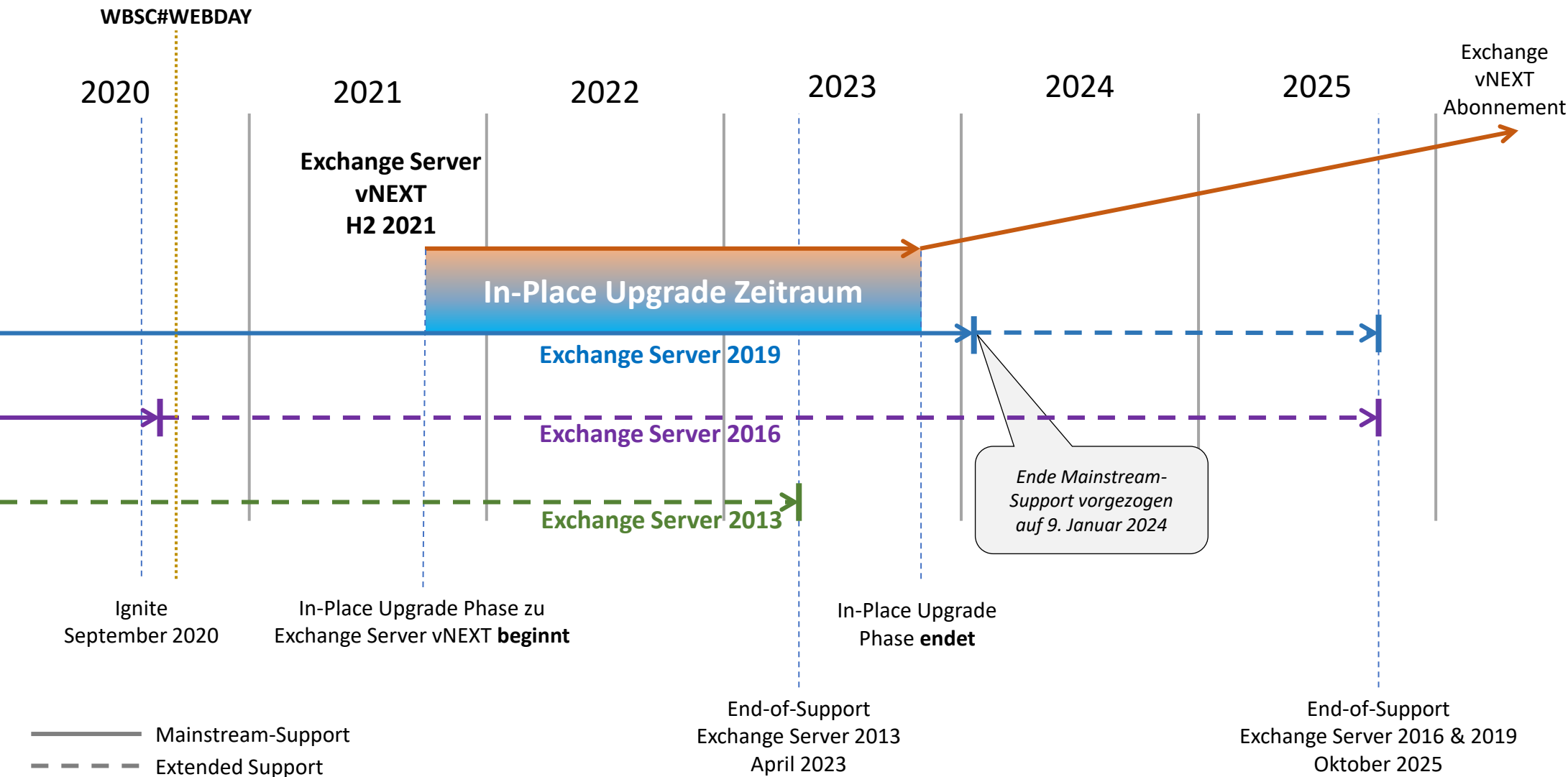
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server

Versionen und Support



WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online

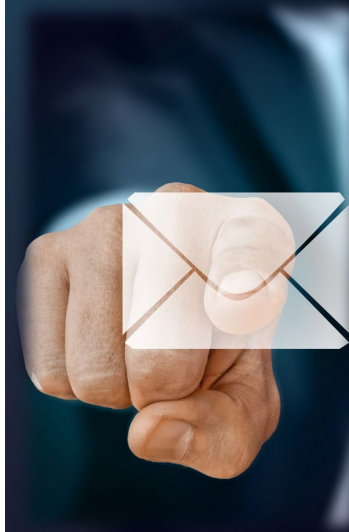


Exchange Server Life-Cycle Daten

Produktversion	Mainstream Support	Extended Support
Exchange Server 2019	9. Januar 2024 1. September 2024	14. Oktober 2025
Exchange Server 2016	13. Oktober 2020	14. Oktober 2025
Exchange Server 2013	10. April 2018	11. April 2023
Exchange Server 2010	13. Januar 2015	13. Oktober 2020

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



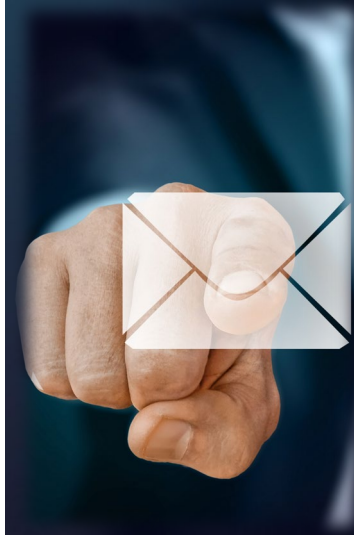
Ressourcen

Exchange Server 2019 & Exchange Server vNEXT

- [Ignite Session: Exchange – Here, There and Everywhere](#)
- [Produkt Life-Cycle Exchange Server 2016](#)
- [Produkt Life-Cycle Exchange Server 2019](#)
- [Exchange Server Servicing Model](#)
- [Exchange Server 2016 and the End of Mainstream Support](#)
- [Servicing Exchange Server 2013](#)

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online





Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online



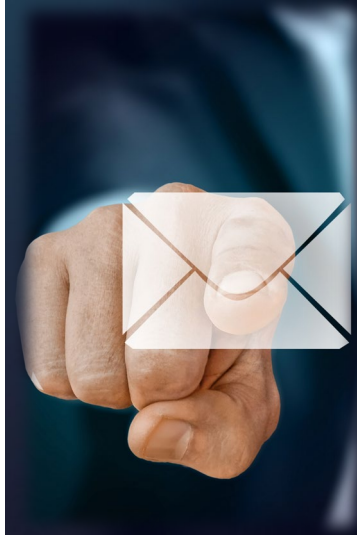
Lizenzierung von Exchange und Exchange Online

Manfred Helber

Microsoft MVP Cloud & Datacenter

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online





Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online



**Exchange Server 2019 – Koexistenzbetrieb mit
Exchange Server 2013 und 2016**

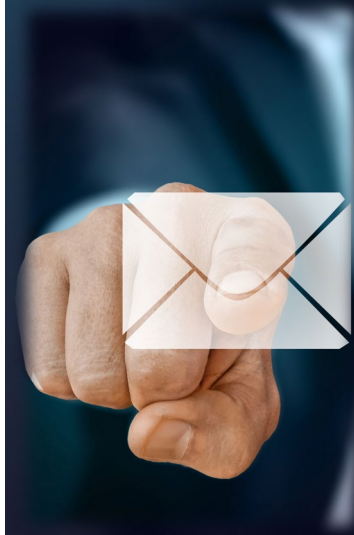
Thomas Stensitzki

Microsoft MVP Office Apps & Services

Preferred Architecture

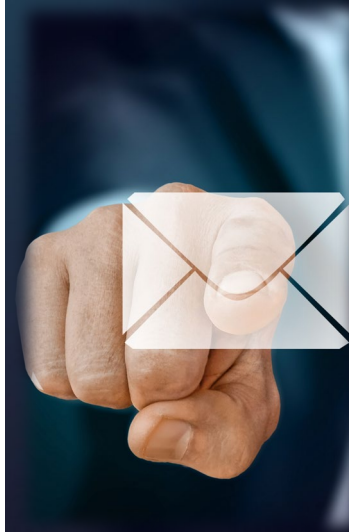
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Preferred Architecture

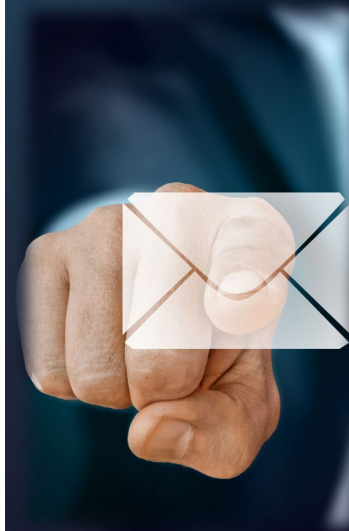
- Empfehlung der Exchange Server Produktgruppe zur optimalen Implementierung von Exchange Server
- Erste Veröffentlichung für Exchange Server 2013
- Hervorgegangen aus den Erfahrungen im täglichen Betrieb bei Microsoft und Kunden
- Berücksichtigung von besonderen Supportereignissen bei Kunden
- Weiterentwicklung für Exchange Server 2016 und 2019



Preferred Architecture

Kurzübersicht

- Verzicht auf unnötige Komplexität → einfaches Recovery-Modell
- Einfach strukturierter Exchange Namensraum mit **zwei Hostnamen**
 - AutoDiscover, Exchange CAS-Endpunkte
- **Ungebundener Namensraum** mit einem Namen für die Exchange Endpunkte
- Load Balancer **ohne Session Affinity** mit Round Robin oder Least Connections
- Physische **Standard Server** mit **lokalem Datenspeicher**
 - 2HE, Dual-Sockel, bis zu 48 Prozessor-Cores
 - Bis zu 256 GB Arbeitsspeicher
- Skalierung durch **Scale-Out**, nicht durch Scale-Up
- Ein Netzwerk-Interface **ohne** Teaming-Funktionen
- DAG Witness-Server in **separater Active Directory Site**



Exchange Implementierung

Standardisiert

Exchange Online

Strukturiert

Exchange On-Premises *Preferred Architecture Design*

Empfohlen

Exchange On-Premises *Best Practices Design*

Unterstützt

Exchange On-Premises *angepasstes Design*

Funktioniert (irgendwie)

Exchange On-Premises *nicht unterstütztes Design*

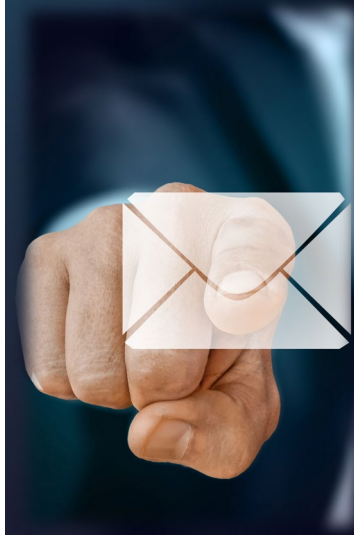
Optimaler Betrieb

Auf dem
richtigen Weg

Technische
Mindestanforderung

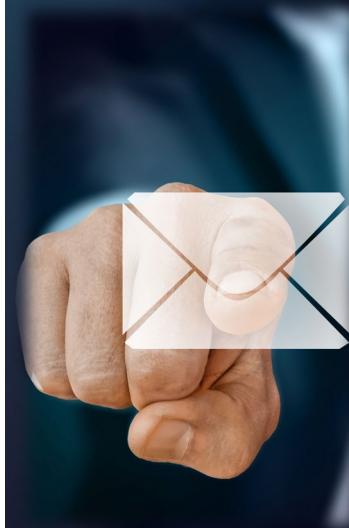


Exchange Server 2019 Koexistenz



Exchange Server 2019 Koexistenz

- Keine Koexistenz mit Exchange Server 2010 möglich
- Eine Migration von Exchange Server 2013 oder 2016 ist einfach
- Migration von Exchange Server
 - Exchange Server 2013: 15.0 → 15.2
 - Exchange Server 2016: 15.1 → 15.2
- Planung von Exchange Server 2019 immer auf Basis des Exchange 2019 Capacity Calculators
 - Download: <https://aka.ms/ExCalc>
 - Informationen: <https://aka.ms/Exchange2019Calc>



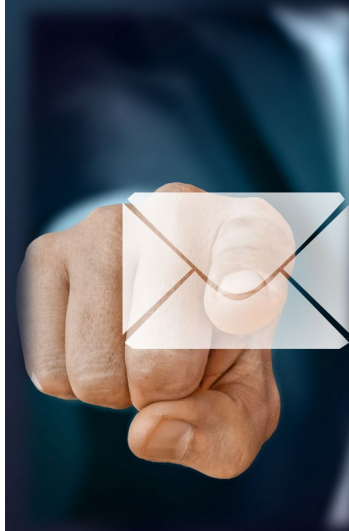
Exchange Server 2019 Koexistenz

Anforderungen Active Directory und Exchange Organisation

- Exchange Server 2019 unterstützt die Koexistenz mit
 - Exchange 2013 **CU21** und neuer, auf **allen** Exchange 2013 Servern (*inkl. Edge*)
 - Exchange 2016 **CU11** und neuer, auf **allen** Exchange 2016 Servern (*inkl. Edge*)
- Exchange Server 2019 erfordert
 - Betriebsmodus der Active Directory Gesamtstruktur (FFL) von Windows Server 2012R2 oder höher
 - Windows Server 2012R2 Domain Controller oder neuer
 - Global Catalog Servers in jeder Active Directory Site, in der Exchange installiert wird
- Unterstützte Outlook Clients
 - Outlook 2019
 - Outlook 2016
 - Outlook 2016 für Mac
 - Outlook 2013 (→ Supportende für den Exchange Online Zugriff am 13. Oktober 2020)
 - Outlook for Mac für Office 365

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server 2019 Koexistenz

Anforderungen Betriebssystem

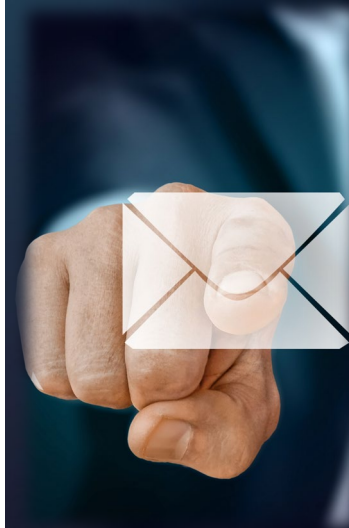
- Exchange Server 2019 ist unterstützt auf
 - Windows Server 2019 Core Edition
 - Windows Server 2019 Desktop Edition
- Exchange Server 2019 erfordert
 - .NET Framework 4.8 (aktuelle Dokumentation beachten)
 - Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012
 - Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2013
 - Unified Communications Managed API (UCMA) 4.0 (von Exchange Server ISO)

Optional

- Office Online Server
 - Installiert auf separaten Servern, zur Darstellung und Bearbeitung von Anhängen in Outlook on the Web

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



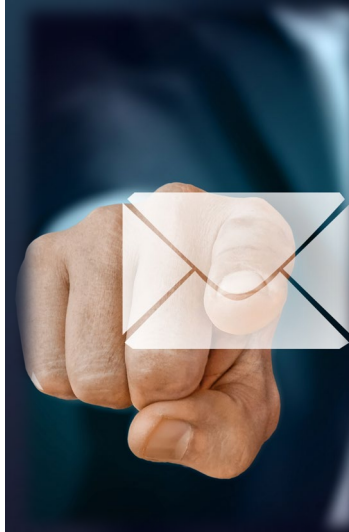
Exchange Server 2019

Koexistenz

- Gleiche Erfahrung wie bei Exchange 2013 und Exchange 2016
- Kein Legacy Namespace erforderlich
- Proxy-Verbindungen von Exchange 2013/2016 zu Exchange 2019
→ **Up-Proxy**
- Proxy-Verbindungen von Exchange 2019 zu Exchange 2013 / 2016
→ **Down-Proxy**

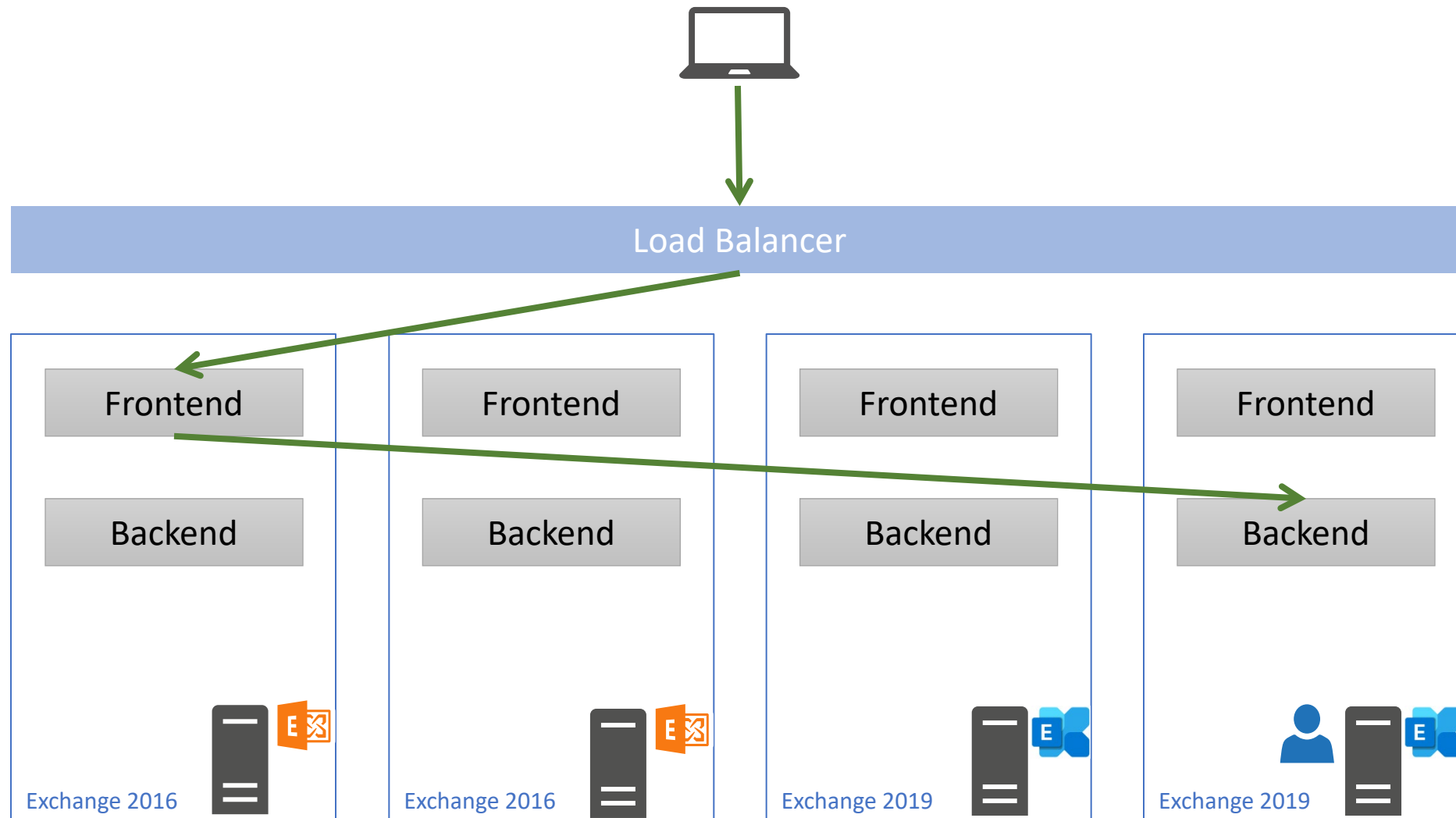
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



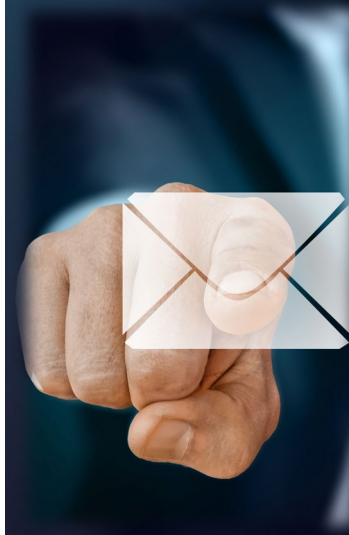
Exchange Server 2019 Koexistenz

Up-Proxy



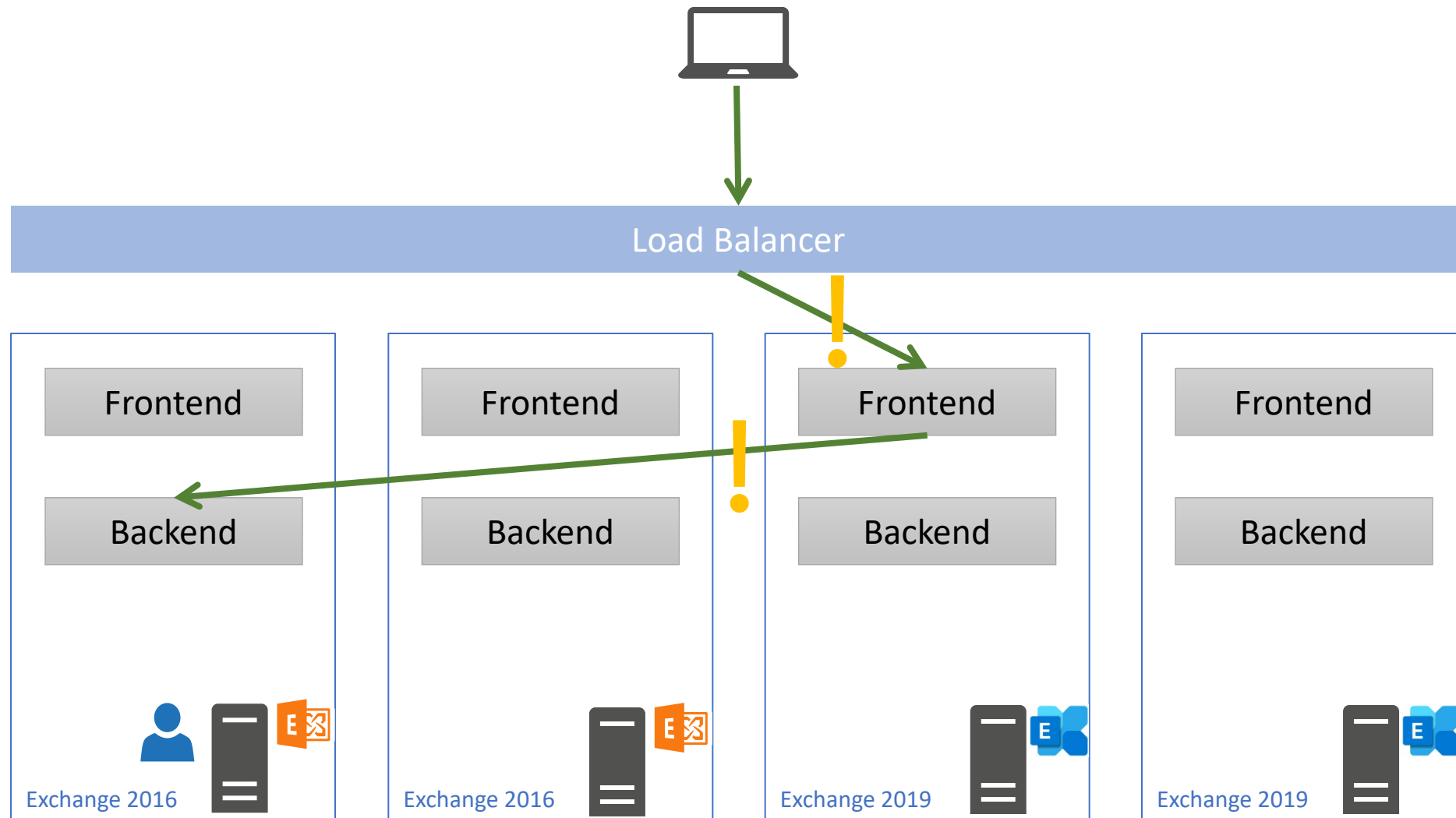
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



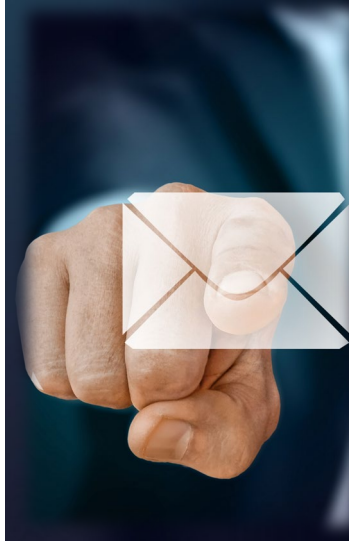
Exchange Server 2019 Koexistenz

Down-Proxy



WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



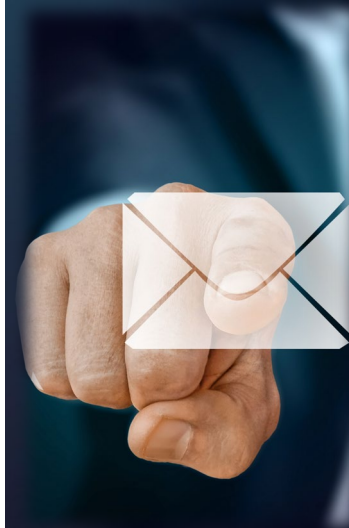
Exchange Server 2019

Koexistenz

- Gleiche Erfahrung wie bei Exchange 2013 und Exchange 2016
- Kein Legacy Namespace erforderlich
- Proxy-Verbindungen von Exchange 2013/2016 zu Exchange 2019
→ **Up-Proxy**
- Proxy-Verbindungen von Exchange 2019 zu Exchange 2013 / 2016
→ **Down-Proxy**
- ! ■ SCHANNEL und TLS-Einstellungen müssen für alle Exchange Server identisch konfiguriert sein
 - Exchange Server 2019 deaktiviert TLS 1.0/1.1 und konfiguriert Cipher-Suites
 - Einheitliche Konfiguration per Gruppenrichtlinien
 - Export/Import mit *IISCrypto*
- Prüfung der Server Konfiguration mit Exchange Server Performance *Health Checker Script*

WEBDAY

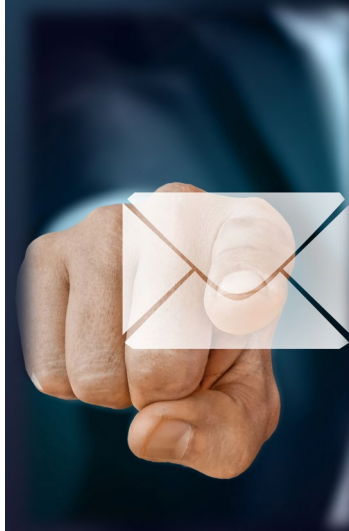
Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server 2019

Koexistenz

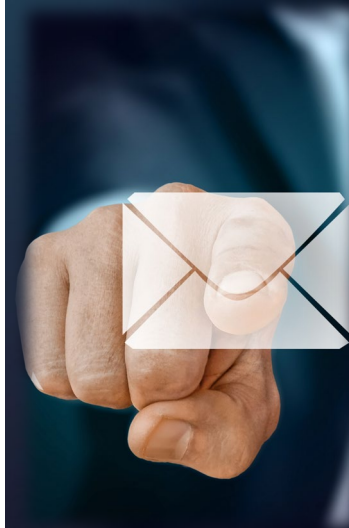
- Vorbereitung der Infrastruktur (Service Packs, CUs, DFL/FFL, Schema, AD, Domains)
 - Installation von Exchange Server 2019
 - Konfiguration der Exchange 2019 Server URLs analog zu Exchange 2013/2016
 - Import der TLS-Zertifikate auf Exchange 2019 Server
 - Konfiguration der DAGs und Datenbankkopien
 - Verschieben der Postfächer
 - Schwenk des eingehenden Nachrichtenflusses zu Exchange 2019 sobald sinnvoll (>50% Postfächer verschoben)
- Umstellung des Load Balancer Namensraumes von 2013/2016 zu 2019
- Empfehlung: Graduelle Inbetriebnahme von Exchange 2019 im Load Balancer-Pool
 - Unterstützt: Cut-Over zu Exchange Server 2019 in einem Schritt



Exchange Server 2019

Koexistenz

- Szenario: Eine Exchange 2013/2016 Organisation mit deaktiviertem MAPloverHTTP migriert zu Exchange 2019
→ Ziel: Aktivierung von MAPloverHTTP nur für Postfächer, die zu Exchange 2019 verschoben wurden
 - 1. Einstellung **MapiHttpEnabled** auf Organisationsebene bleibt **\$False**
 - 2. Vor dem Verschieben der Postfächer wird mit Set-CasMailbox in der Exchange 2019 EMS **MapiHttpEnabled** auf **\$True** konfiguriert
 - 3. Verschieben der Postfächer zu Exchange Server 2019
 - 4. **Nach** dem Verschieben aller Postfächer zu 2019 wird **MapiHttpEnabled** auf Organisationsebene auf **\$True** konfiguriert
 - 5. Für alle Postfächer wird mit Set-CasMailbox das Attribute **MapiHttpEnabled** auf **\$Null** konfiguriert, um die Organisationseinstellungen zu erben
-
- Vergessen Sie nicht die Arbitration und Postfächer für Öffentliche Ordner



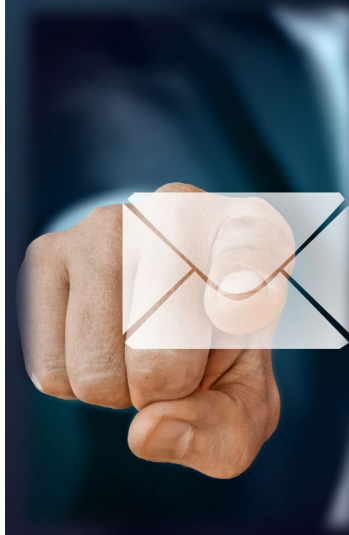
Exchange Server 2019

Koexistenz

- Verschieben der System-Postfächer von 2013/2016 zu 2019
 - SystemMailbox{1f05a927-d5d7-47a6-b498-f5266abdf909}
 - SystemMailbox{bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}
 - SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}
 - SystemMailbox{D0E409A0-AF9B-4720-92FE-AAC869B0D201}
 - SystemMailbox{2CE34405-31BE-455D-89D7-A7C7DA7A0DAA}
 - FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042
 - Migration.8f3e7716-2011-43e4-96b1-aba62d229136
 - DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852}

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online

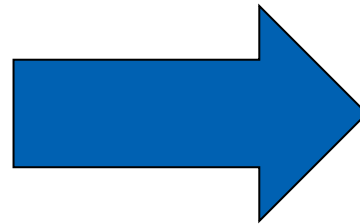


Exchange Server 2019

Migration Moderne Öffentliche Ordner

- Verschieben der Postfächer für öffentliche Ordner
 - Finalisierung der Postfachverschiebung blockiert den Zugriff auf die Ordner im Postfach

Exchange
2013/2016

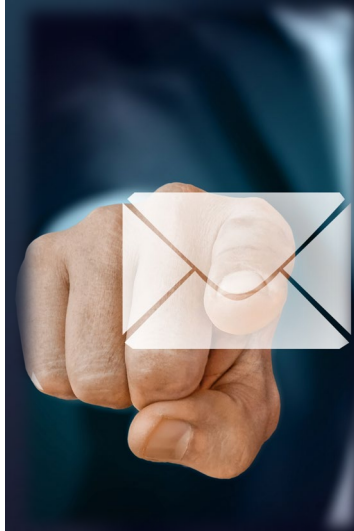


Exchange 2019



WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



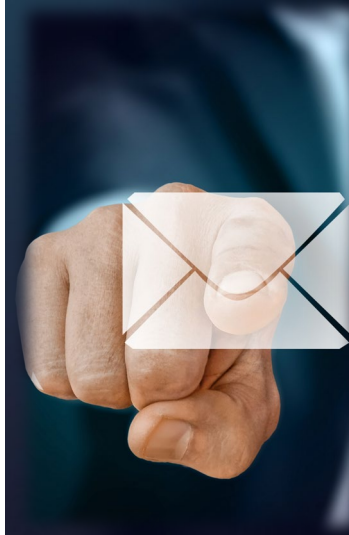
Exchange Server 2019

Einzelserver oder DAG?

- Exchange Server ist für die hochverfügbare und ausfallsichere Bereitstellung von E-Mail-Funktionen konzipiert
 - Postfächer und Exchange Funktionen für Anwender
 - Sicherstellung des Nachrichtenflusses ohne Datenverlust
- Hochverfügbarkeit wird auf der Applikationsebene von Exchange realisiert
 - Nutzung von Standardkomponenten für Server und Datenspeicher
 - Active Directory Site Konfigurationen sind existenzieller Bestandteil der Konfiguration
- Einzelserver stellen keine Form der Hochverfügbarkeit oder Ausfallsicherheit dar
 - Lösungen auf Hypervisor- oder Storage-Ebene sind ein Betriebsrisiko für Exchange Server

WEBDAY

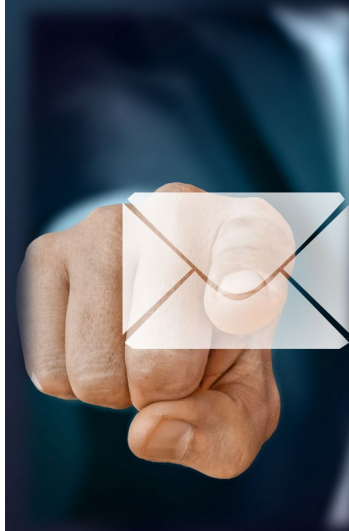
Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server 2019

Endpunktsicherheitslösungen

- Endpunktsicherheitslösungen können mit Exchange Server eingesetzt werden
- Konfiguration der erforderlichen Ausnahmen ist **Pflicht**
 - Dateipfade
 - Dateiendungen
 - Prozesse
- Anti-Malware-Lösungen sind nur über Transport-Agenten unterstützt
- SMTP-Scanner auf Netzwerkebene des Exchange Servers sind ein Betriebsrisiko



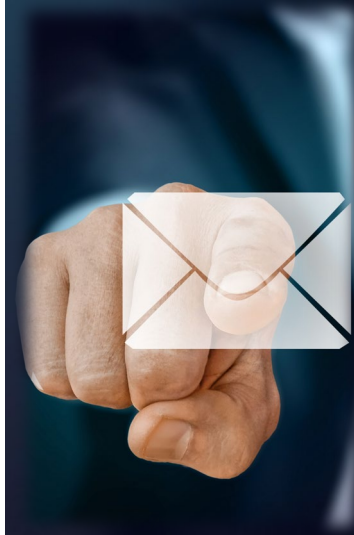
Ressourcen

Exchange Server 2019 Koexistenz

- [Exchange Server system requirements](#)
- [Exchange 2019 Capacity Calculator](#)
- [aOS Aachen - Exchange Server 2019 - Wie macht man es richtig?](#)
- [Exchange Server Performance Health Checker Script](#)
- [Exchange Server Links](#)

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online





Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online



Exchange Server – Vorbereitung für den Hybridbetrieb

Thomas Stensitzki

Microsoft MVP Office Apps & Services

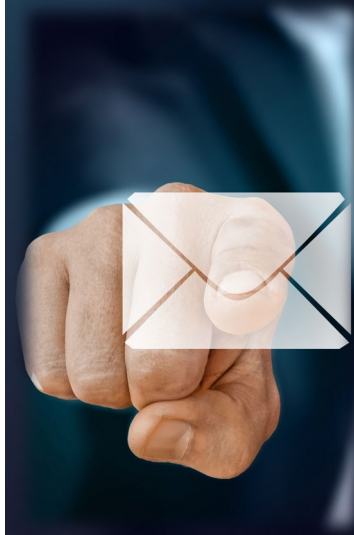
Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitungen für den Hybridbetrieb

- Vorbereitung der lokalen Active Directory Gesamtstruktur
- Vorbereitung der DNS-Zonen
- Vorbereitung der lokalen Exchange Organisation

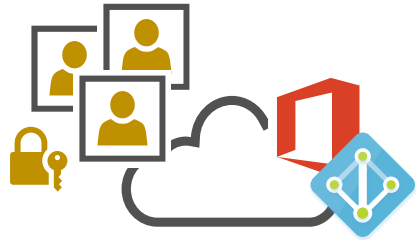
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



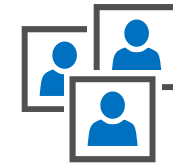
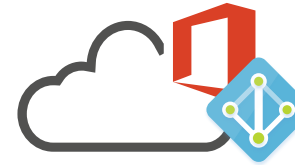
Microsoft 365 Identitäten

Cloud-Identität



- Mit lokalem Active Directory separate Benutzerkonten und Kennworte

Hybrid-Identität



- AAD Connect synchronisiert Benutzerkonten und Kennwort-Hashes
- Authentifizierung durch Azure AD

- AAD Connect synchronisiert Benutzerkonten **ohne** Kennwort-Hashes
- Authentifizierung durch AD FS **oder** PTA
- Abhängigkeit zur lokalen Infrastruktur

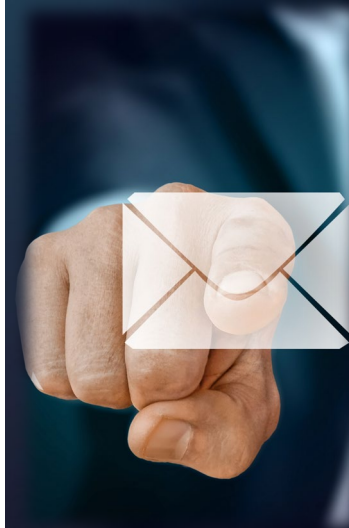
Exchange Server Hybridbetrieb

Anforderungen

- Microsoft 365 unterstützt nur Routing-fähige Domänen für Azure AD Identitäten
 - varunagroup.de, setebos-ag.com
- Microsoft 365 benötigt DNS-Einträge in jeder konfigurierten DNS-Zone
 - Exchange Online
 - Skype for Business / Microsoft Teams
 - Intune und Mobile Device Management
- Empfohlene Implementierung (Best Practice)
 - Der lokale Anmeldename ist identisch mit der primären E-Mail-Adresse

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server Hybridbetrieb

Anforderungen

MX-Einträge (1)

[Anleitungen für MX-Einträge anzeigen](#)

Aufnehmen	Hostname	Verweist auf die Adresse oder den Wert.	Priorität	TTL	Status
Erwartet	@	setebosag-com01i.mail.protection.outlook.com	0	1 Stunde	

CNAME-Einträge (1)

[Anleitungen für CNAME-Einträge anzeigen](#)

Aufnehmen	Hostname	Verweist auf die Adresse oder den Wert.	TTL	Status
Erwartet	autodiscover	autodiscover.outlook.com	1 Stunde	

TXT-Einträge (1)

[Anleitungen für TXT-Einträge anzeigen](#)

Aufnehmen	TXT-Name	TXT-Wert	TTL	Status
Erwartet	@	v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all	1 Stunde	

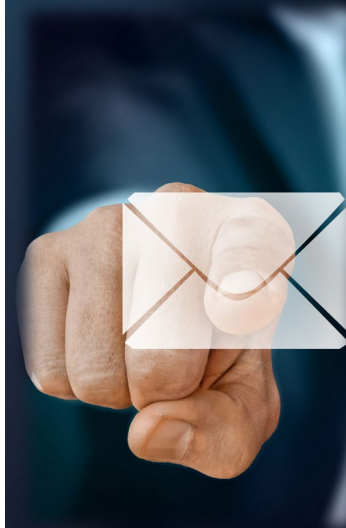
Erweiterte Optionen

☒ Skype for Business

Wählen Sie diese Option nur aus, wenn Ihre Organisation zusätzlich zu Microsoft Teams/Skype for Business für Online-Kommunikationsdienste wie Chat, Konferenzschaltungen und Videoanrufe verwendet. Skype benötigt 4 Einträge: 2 SPF-Einträge für die Benutzer zu Benutzer-Kommunikation und 2 CNAME-Einträge zum Anmelden und Verbinden von Benutzern bei hmx mit dem Dienst.

WEBDAY

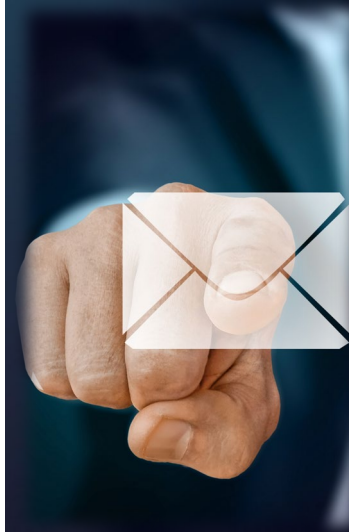
Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitung Active Directory

- Empfohlene Implementierung (Best Practice)
 - Der lokale Anmeldename ist identisch mit der primären E-Mail-Adresse
 - Beispiel: *John.Doe@setebos-ag.com*
- Wenn keine Routing-fähige Anmeldedomäne verwendet wird
 - Beispiele: *JDoe@setebos.intern*
 - Hinzufügen der gewünschten Domäne als zusätzliches UPN-Suffix
 - Anpassung des UPN-Anmeldenamens für alle Benutzerkonten, die zur Anmeldung an Microsoft 365 verwendet werden
 - Lokale System- und Dienstkonten müssen nicht angepasst werden
- Microsoft 365 unterstützt die Verwendung anderer AD-Attribute zur Nutzung als Azure AD Anmeldename
 - Abweichung von Best Practices
 - Kommunikation an Anwender notwendig, um die Unterschiede zu erklären

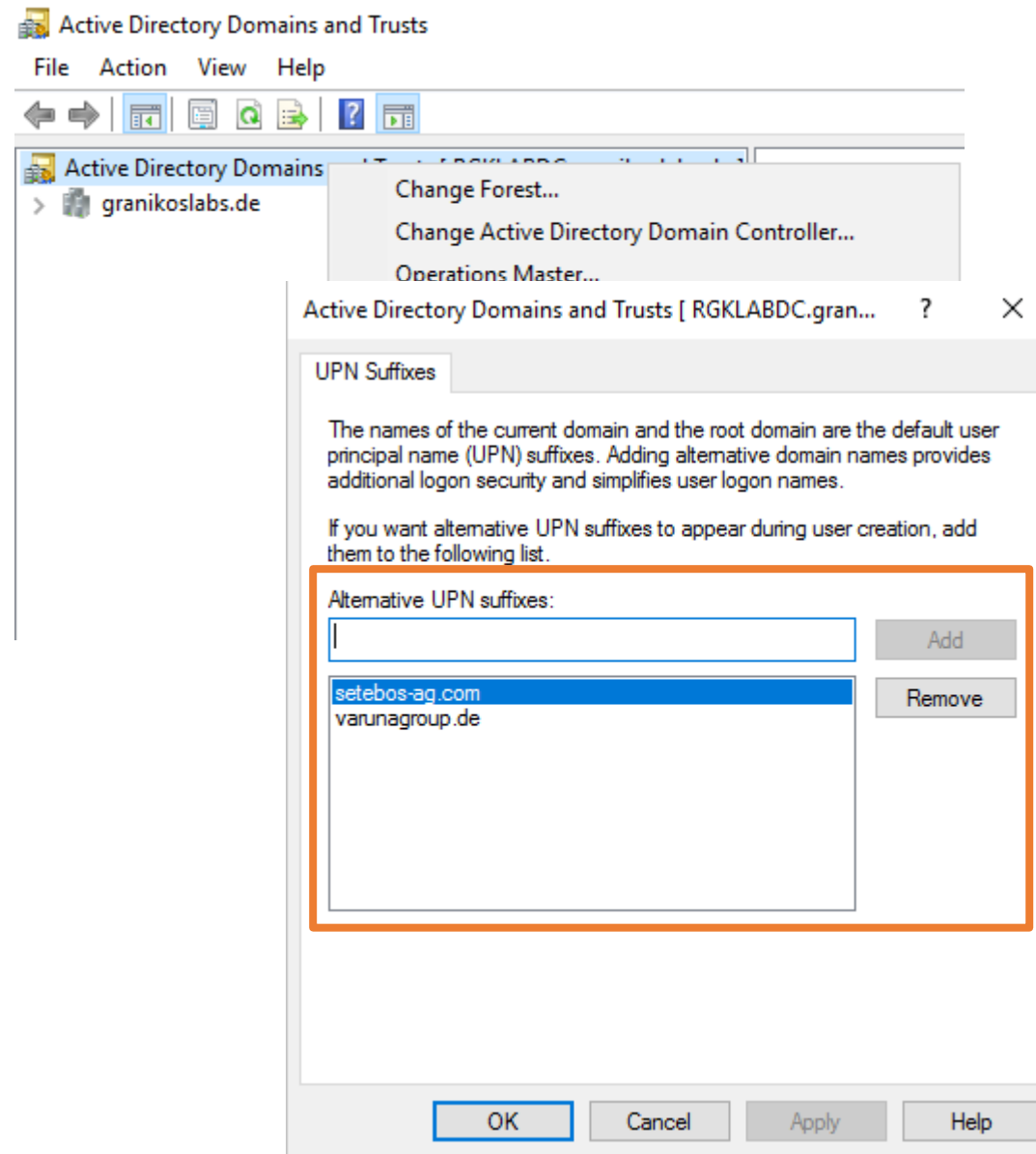


Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitung Active Directory

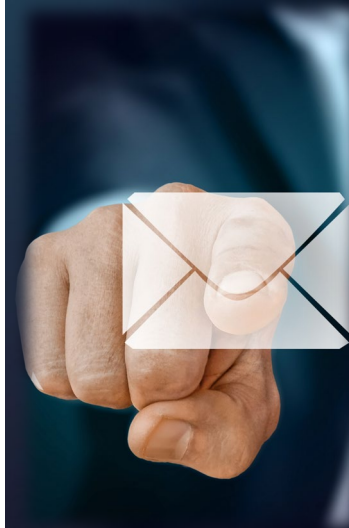
- Active Directory Domains and Trusts
 - Properties
- UPN-Suffixe hinzufügen

```
Get-ADForest | Set-ADForest -  
UPNSuffixes @{add="varunagroup.de"}
```



WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitung Active Directory

- Anpassung der UPN-Anmeldedaten

Abfrage aller Benutzerkonten mit der UPN-Domäne varunagroup.local

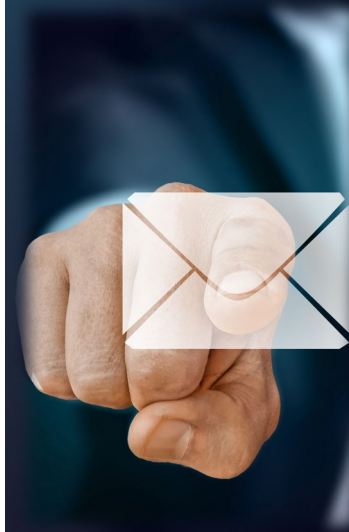
```
$LocalUsers = Get-ADUser -Filter "UserPrincipalName -like '*varunagroup.local'"  
-Properties userPrincipalName -ResultSetSize $null
```

Aktualisierung der abgefragten Konten auf die neue UPN-Domäne

```
$LocalUsers |  
foreach {  
  
$newUpn = $_.UserPrincipalName.Replace("@varunagroup.local", "@varunagroup.de");  
  
$_ | Set-ADUser -UserPrincipalName $newUpn  
  
}
```

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitung Active Directory

■ Prüfung der Anmeldekonto mit IdFix

- Click-2-Run Installation via GitHub, erfordert mindestens .NET Framework **4.7.1**
- Auflistung aller AD-Konten, die fehlerhafte Attribute aufweisen
- Möglichkeit zur direkten Korrektur fehlerhafter Attribute

IdFix version 2.3.0.0

Office 365

Query Cancel Accept Apply Export Import Undo

DISTINGUISHEDNAME	OBJECTCLASS	ATTRIBUTE	ERROR	VALUE	UPDATE	ACTION
CN=051792af-bcb9-481c-ace3fc073e1996db,CN=c04ce994...	contact	displayName	Blank		051792af-bcb9-481c-ace3fc073e19...	▼
CN=06632712-a2f4-41b0-b0fd-b4170be2040b,CN=8cfe9c36-...	contact	displayName	Blank		06632712-a2f4-41b0-b0fd-b4170be2...	▼
CN=bab06798f973-4138-9a77-6c6adee80bcb,CN=fd3d5b5-...	contact	displayName	Blank		bab06798f973-4138-9a77-6c6adee...	▼
CN=cc098ae5-1066-4fa2-b4ca-e6773d57378b,CN=21062a5-...	contact	displayName	Blank		cc098ae5-1066-4fa2-b4ca-e6773d5...	▼
CN=CryptoPolicy,CN=ADFS,CN=Microsoft,CN=Program Data,...	contact	displayName	Blank		CryptoPolicy	▼
CN=DefaultAccount,CN=Users,DC=granikoslabs,DC=de	user	displayName	Blank		DefaultAccount	▼
CN=ee4c58fe-df67-42ea-b8f4-6f995b9e0f5e,CN=bc55930f-fa...	contact	displayName	Blank		ee4c58fe-df67-42ea-b8f4-6f995b9e0...	▼
CN=Max Mustermann,OU=USERS,OU=MANAGEMENT,DC=...	user	userPrincipalName	LocalPart	mm@@granikoslabs.de	mm@granikoslabs.de	▼

WEBDAY

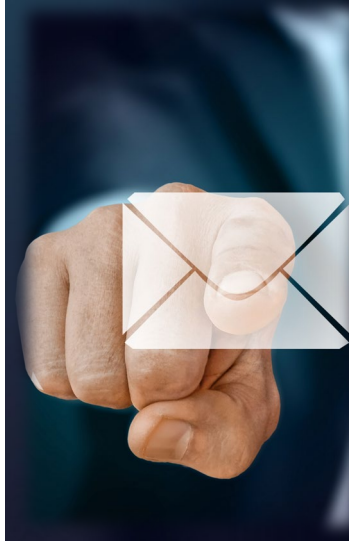
Exchange
&
Exchange Online



Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitung Active Directory

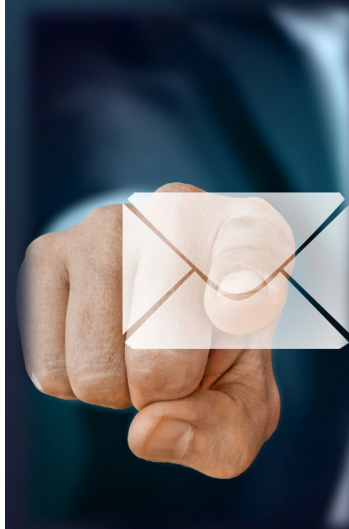
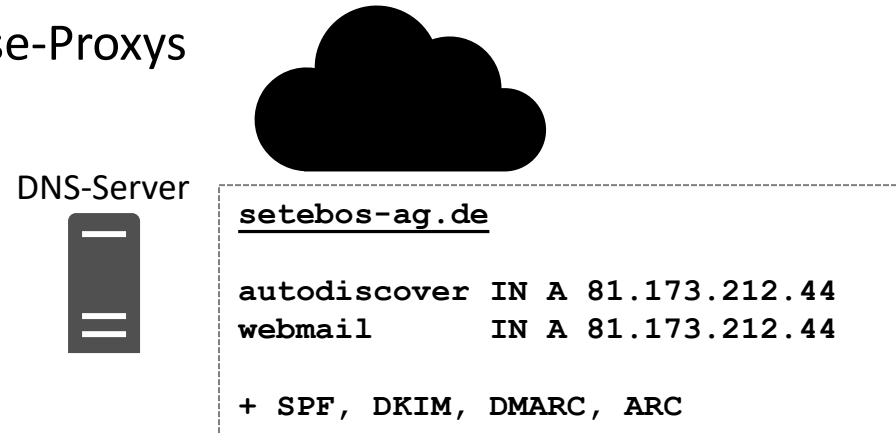
- Prüfung der Anmeldekonto mit IdFix
 - Click-2-Run Installation via GitHub, erfordert mindestens .NET Framework **4.7.1**
 - Auflistung aller AD-Konten, die fehlerhafte Attribute aufweisen
 - Möglichkeit zur direkten Korrektur fehlerhafter Attribute
- Prüfung und Anpassung der OU-Struktur
 - Azure AD Connect unterstützt standardmäßig eine OU-Filterung
 - Weitere Filterkriterien können manuell konfiguriert werden
- Vorbereitung der Active Directory Gesamtstruktur muss vor der Implementierung von Azure AD Connect erfolgen
- Aktivieren Sie immer Azure AD Connect Option **Exchange Hybrid**, wenn Sie eine Exchange Server Hybrid-Konfiguration anstreben
 - Vermeidung doppelter Postfächer für synchronisierte Benutzerkonten



Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitung der DNS-Zonen

- Nutzung von Split-DNS für alle Domänen (Best Practice)
 - Interne und Externe DNS-Zonen verwenden identische Hostnamen, aber unterschiedliche IP-Adressen
 - Clients erhalten, abhängig von ihrem Standort die richtige DNS-Information
 - Intern → IP-Adresse des Load Balancer Pools
 - Extern → Öffentliche IP-Adresse des Reverse-Proxys



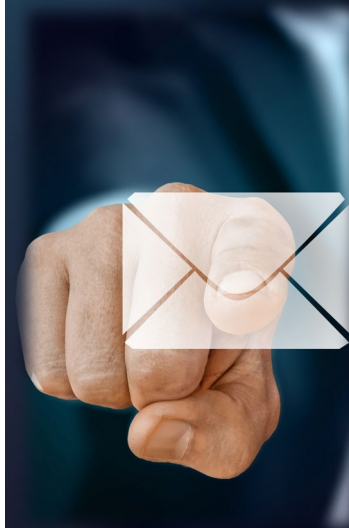
Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitung der lokalen Exchange Organisation

- Implementierung eines korrekten Exchange Namensraumes
 - AutoDiscover DNS-Eintrag
 - Identische Hostnamen für in interne und externe URL-Adressen der virtuellen Verzeichnisse
- Idealer Namensraum nutzt zwei Hostnamen
 - *autodiscover.varunagroup.de*
 - *webmail.varunagroup.de*
- Nutzung eines offiziellen TLS-Zertifikats für den Exchange Namensraums
- Prüfung der externen Erreichbarkeit mit Remote Connectivity Analyzer
 - <http://exrca.com>

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



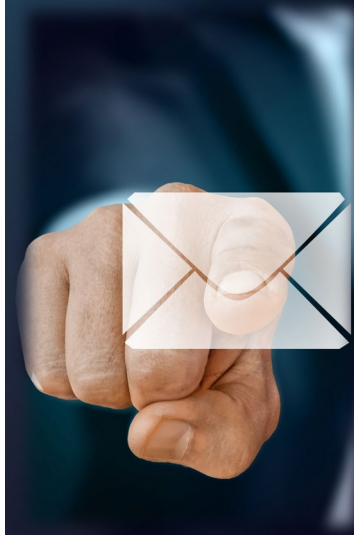
Exchange Server Hybridbetrieb

Vorbereitung der lokalen Exchange Organisation

- Weitere Vorbereitungen sind abhängig von den Anforderungen
 - Vollständige Migration zu Exchange Online
 - Bereitstellung von Postfächern in beiden Umgebungen
 - Nutzung von Cloud-Archivpostfächern
 - Verwendung von Microsoft Teams Kalender mit lokalen Postfächern
 - Hybrider Nachrichtenfluss
 - Öffentliche Ordner

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



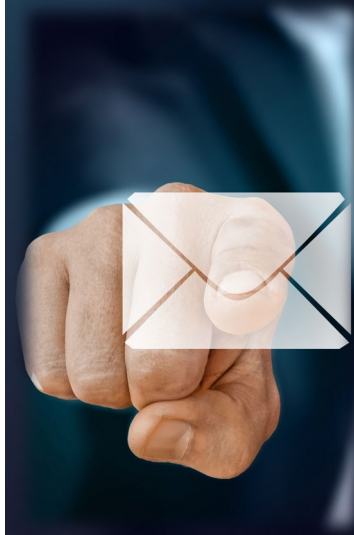
Ressourcen

Vorbereitungen für den Hybrid-Betrieb

- [Konfigurieren von alternativen Anmelde-ID](#)
- [Why Your UPN Should Match Your Primary SMTP Address](#)
- [Prepare a non-routable domain for directory synchronization](#)
- [IdFix](#)
- [Remote Connectivity Analyzer](#)

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online





Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online



Exchange Hybrid – Was, warum und wie

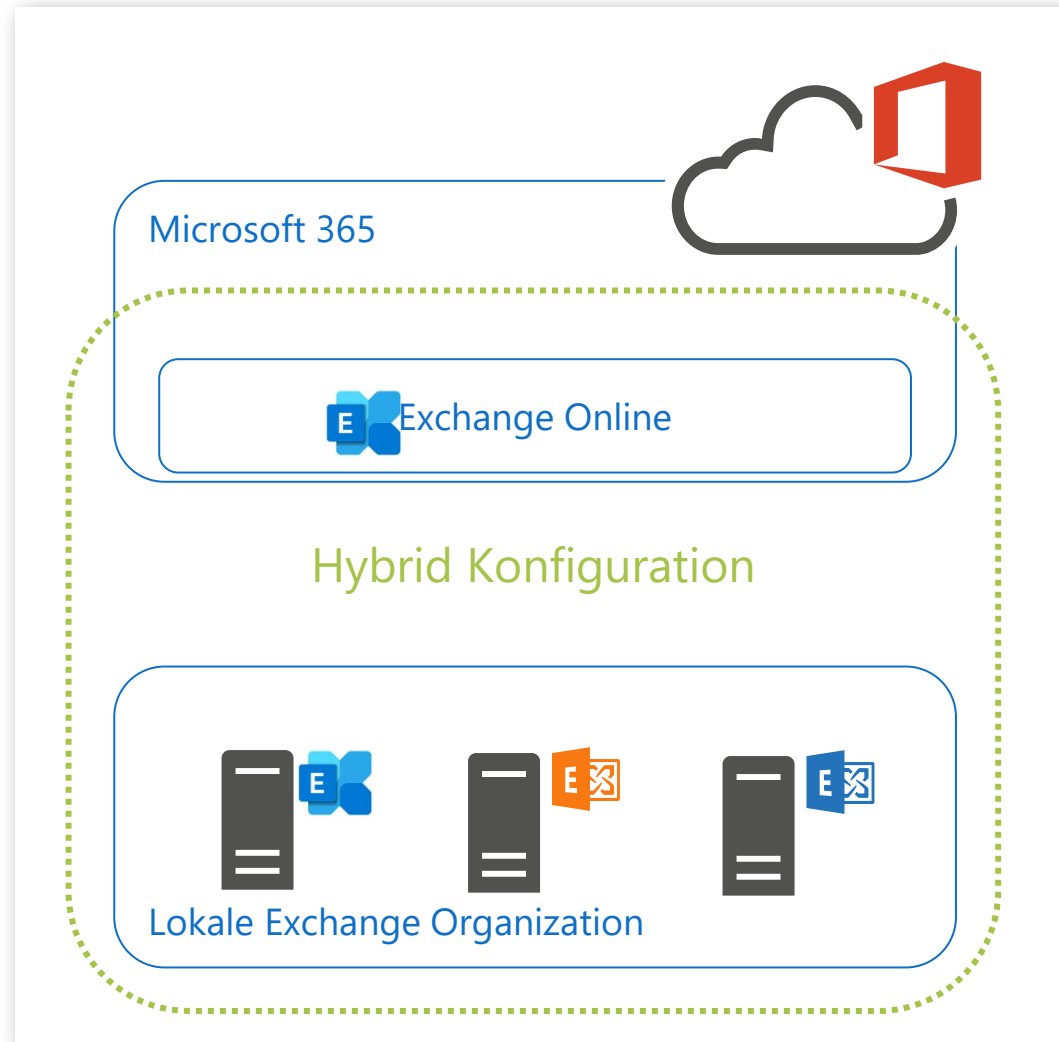
Thomas Stensitzki

Microsoft MVP Office Apps & Services

Was ist Exchange Hybrid?

Ein Überblick

- Vertrauensstellung zwischen einer lokalen Exchange Organisation und Exchange Online
- Hybride Verbindungen für den Nachrichtenfluss (SMTP) und den Dienstzugriff (HTTPS) für Hybridfunktionen
- Aktivierung und Konfiguration des hybriden Betriebsmodus erfolgt mit Hilfe des *Hybrid Configuration Wizard* (HCW)



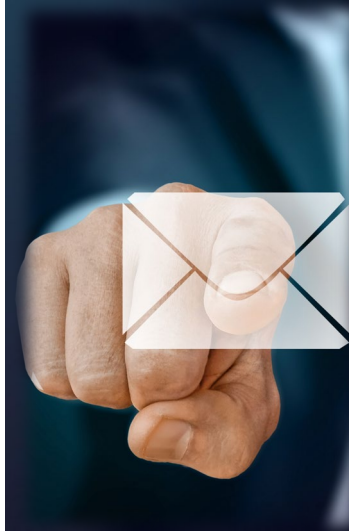
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



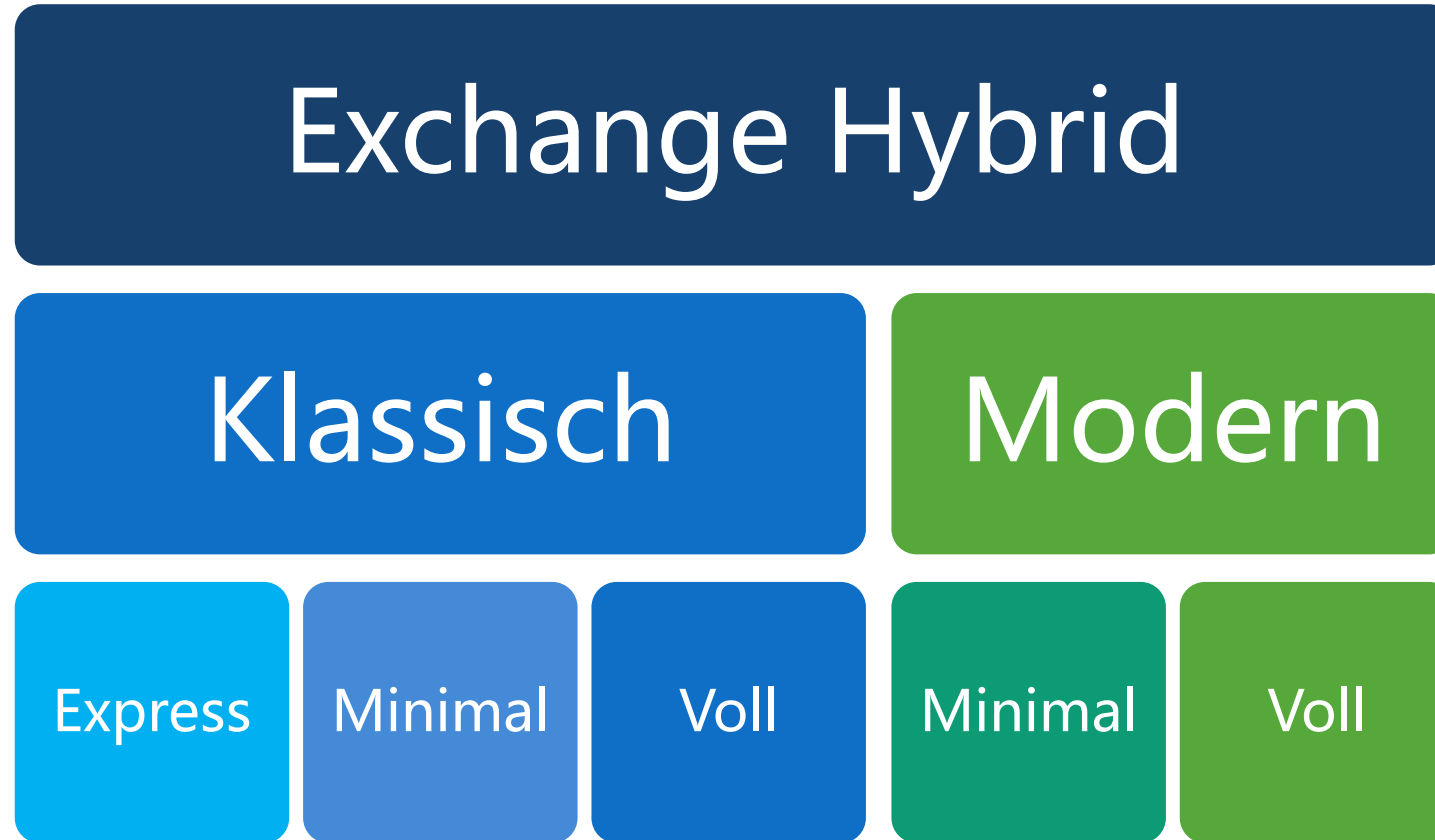
Vorteile von Exchange Hybrid

- Abfrage von Frei-/Gebuchtzeiten, unabhängig vom Ort des Postfaches
- Keine Neuerstellung von Outlook-Profilen nach der Postfachmigration
- Unterbrechungsfreie Migration von Postfächern
- Nahtlose Verbindung zwischen On-Premises Exchange & Exchange Online
- Einheitliche Globale Adressliste durch AAD Connect Synchronisation
- Sicherer Nachrichtenfluss zwischen On-Premises Exchange & Exchange Online
- Hybrid Modern Authentication
- Cloud-basierte Archivierung
- Und mehr...



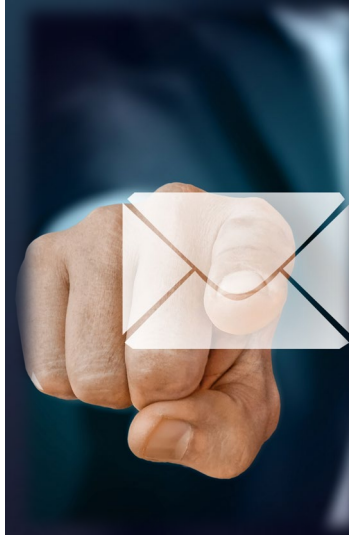
Exchange Hybrid

Zwei Varianten – Drei Betriebsmodi



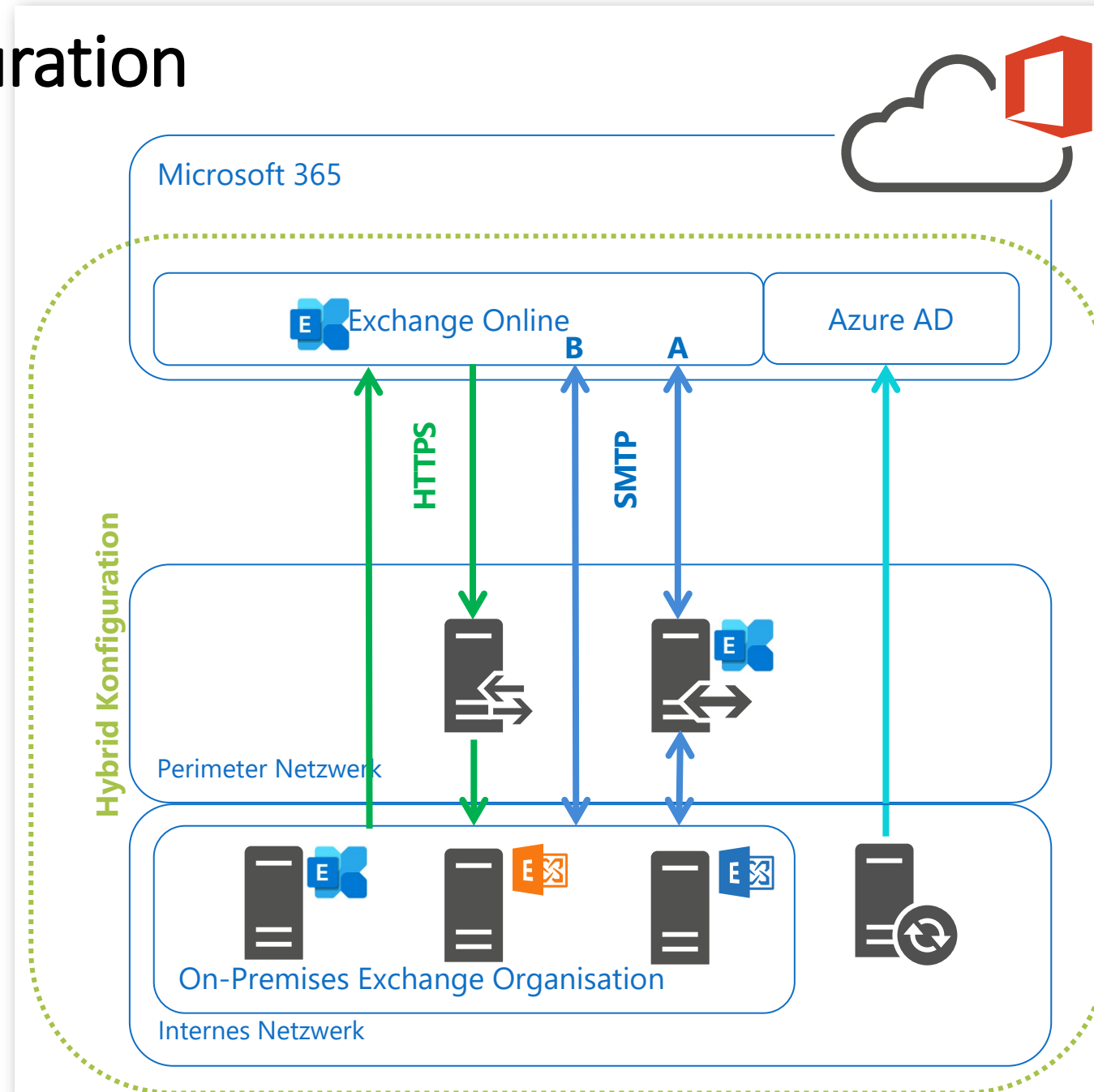
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



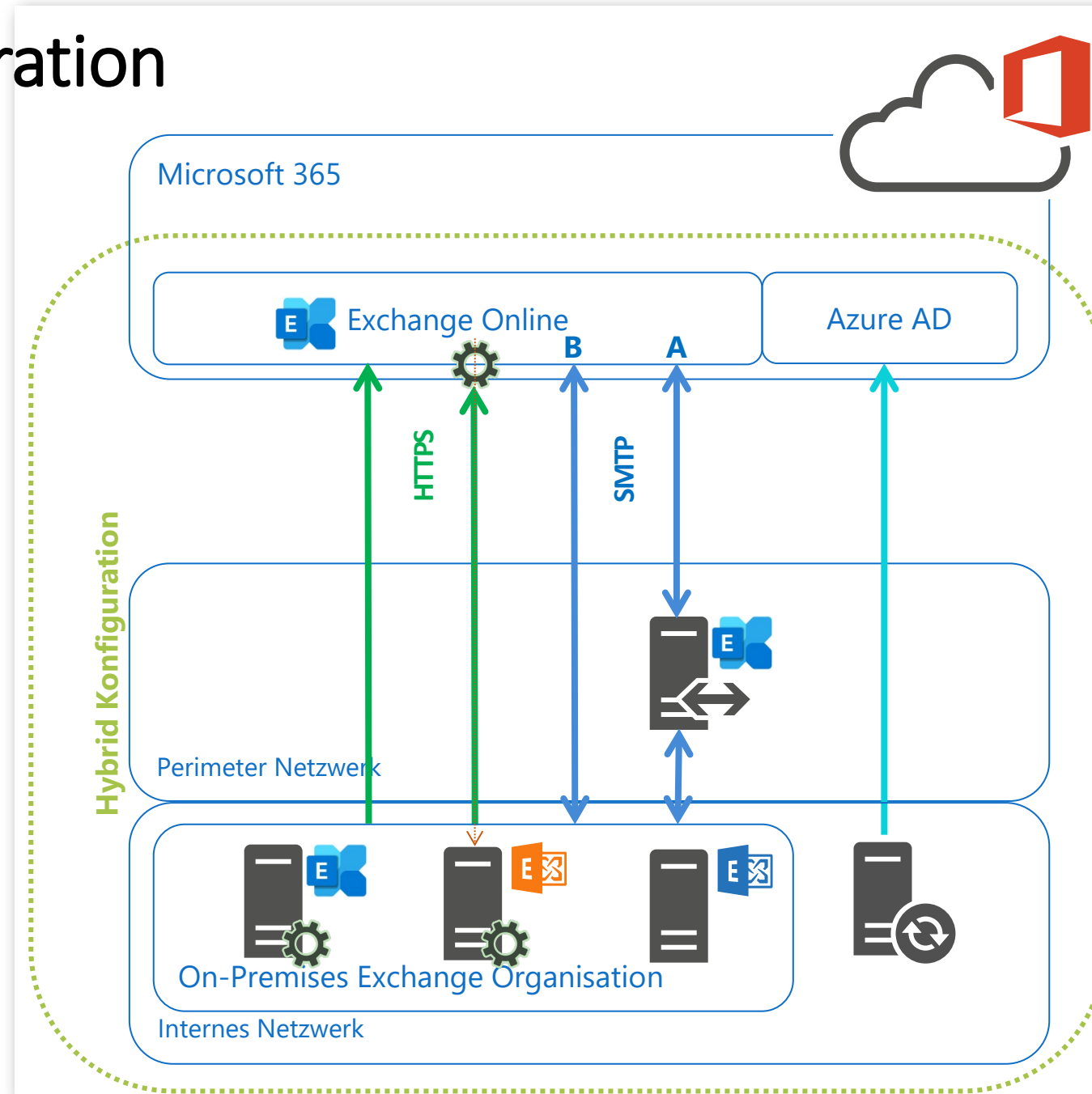
Klassische Voll-Hybridkonfiguration

- Active Directory Hybrid mit Azure AD Connect
 - Option **Exchange Hybrid** aktiviert
- SMTP-Verbindung zwischen On-Premises und Exchange Online
 - Separater Hostname (z.B. smtp365.varunagroup.de)
 - Zusätzliche öffentliche IP-Adresse
 - TLS-Zertifikat für Hostnamen
 - (A) Edge Transport Rolle im Perimeter Netzwerk
 - (B) Alternativ direkte eingehende Verbindung
- Eingehende HTTPS-Verbindung zu den Client Access Endpunkten
 - Veröffentlichung in über Reverse Proxy
 - Zusätzliche öffentliche IP-Adresse
- Ausgehende HTTPS-Verbindung zu Exchange Online
 - Interne Exchange Server zu Exchange Online
 - Nutzung eines ausgehenden Proxy-Servers möglich



Moderne Voll-Hybridkonfiguration

- Active Directory Hybrid mit Azure AD Connect
 - Option **Exchange Hybrid** aktiviert
- SMTP-Verbindung zwischen On-Premises und Exchange Online
 - Separater Hostname (z.B. smtp365.varunagroup.de)
 - Zusätzliche öffentliche IP-Adresse
 - TLS-Zertifikat für Hostnamen
 - (A) Edge Transport Rolle im Perimeter Netzwerk
 - (B) Alternativ direkte eingehende Verbindung
- Ausgehende HTTPS-Verbindungen zu Exchange Online
 - Exchange Hybrid-Agent
 - Exchange Online zu Exchange On-Premises Kommunikation
 - Interne Exchange Server zu Exchange Online
 - Nutzung eines ausgehenden Proxy Servers möglich
- Installation weiterer Hybrid-Agenten zur Erhöhung der Verfügbarkeit



Exchange Hybrid

Die Unterschiede

Klassisch	Voll	Volle klassische Hybrid-Konfiguration, Exchange Server sind ins Internet veröffentlicht (SMTP/HTTPS) → permanenter Hybrid-Betrieb & Teams Zugriff auf On-Premises
	Minimal	Hybrid-Konfiguration ohne Koexistenz-Funktionen, nur zur Migration aller lokalen Postfächer zu Exchange Online → temporärer Hybrid-Betrieb über wenige Wochen / Monate
	Express	Hybrid-Konfiguration mit Azure AD Connect Express Einstellungen, um alle lokalen Postfächer zu Exchange Online zu migrieren → temporärer Hybrid-Betrieb über wenige Tage / Wochen
Modern	Voll	Volle moderne Hybrid-Konfiguration, für neue Hybrid-Installationen mit Exchange Hybrid Agent, mit reduzierter Hybrid-Funktionalität → permanenter Hybrid-Betrieb ohne Teams Zugriff auf On-Premises
	Minimal	Moderne Hybrid-Konfiguration, zur Migration aller On-Premises Postfächer zu Exchange Online → temporärer Hybrid-Betrieb über wenige Wochen / Monate

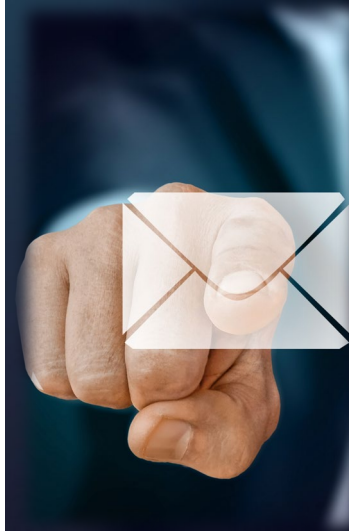
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Warum Exchange Hybrid?

- Koexistenz zwischen Ihrer On-Premises Exchange Organisation & Exchange Online
- Postfachmigration zu/von Exchange Online
- Microsoft Teams Kalenderzugriff auf On-Premises Postfächer
- Unterbrechungsfreie Transition einer lokalen Exchange Organisation zu Exchange Online
- Optimale Benutzererfahrung bei der Postfachmigration
- Zentralisierter Nachrichtenfluss für lokale E-Mail-Gateways und E-Mail-Anwendungen
 - Gateway-basierte S/MIME Ver-/Entschlüsselung, Disclaimer, Archivierung, Journaling, usw.
- Hybrider Nachrichtenfluss mit SMTP-Relay Funktion für lokale Anwendungen und Geräte
 - Kein direkter Internet-Zugriff möglich
 - Keine Unterstützung für TLS-Protokolle 1.0 oder 1.1
 - Keine Unterstützung für einfache SMTP-Authentifizierung
 - Keine Unterstützung für moderne SMTP-Authentifizierung



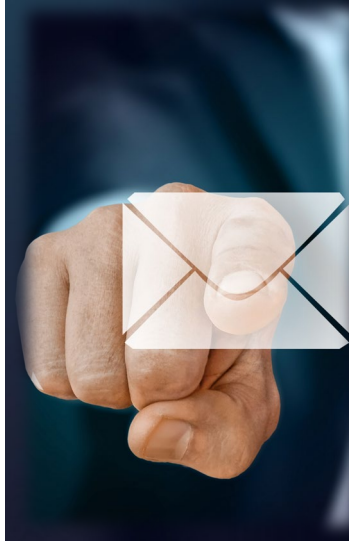
Exchange Hybrid Empfehlungen

- On-Premises Exchange Server 2019 Hybrid-Endpunkt
 - Microsoft Teams Backend-Dienste nutzen AutoDiscover v2
 - Erreichbarkeit der Client Access Endpunkte für Teams Backend-Dienste
 - Betrieb auf Basis des jeweils aktuellen kumulativen Updates
 - Upgrade-Fähigkeit auf Exchange Server vNEXT (H2 2021)
- On-Premises Exchange Server 2016 als reinen Koexistenz-Server
- Offizielles Drittanbieter-Zertifikat mit allen notwendigen Namen (SAN) für eingehende HTTPS-Verbindungen
 - AutoDiscover für alle SMTP-Domänen primärer E-Mail-Adressen
 - Exchange Namensraum → Externe URL Konfigurationen der virtuellen Verzeichnisse
- Dediziertes offizielles TLS-Zertifikat für zentralisierten Nachrichtenfluss
- Aktivierung und Konfiguration der OAUTH-Authentifizierung

<http://go.granikos.eu/O365TLSIssue>

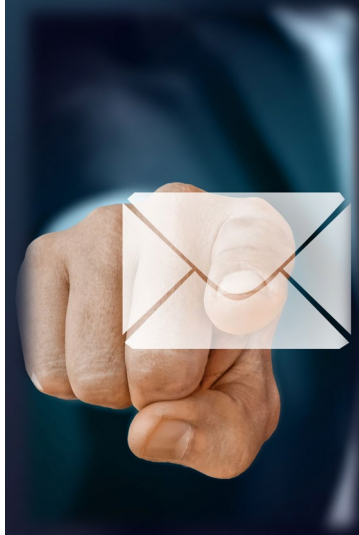
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



WBSC
Windows Business
Solutions Club

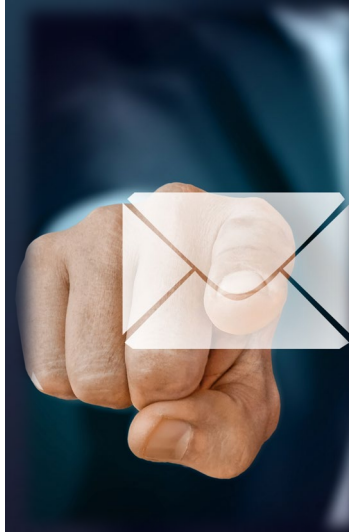
Exchange Hybrid Implementierung



Exchange Hybrid Anforderungen

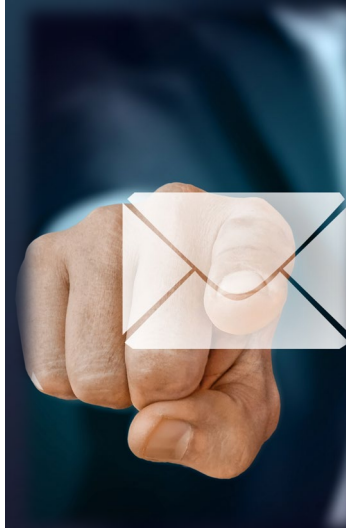
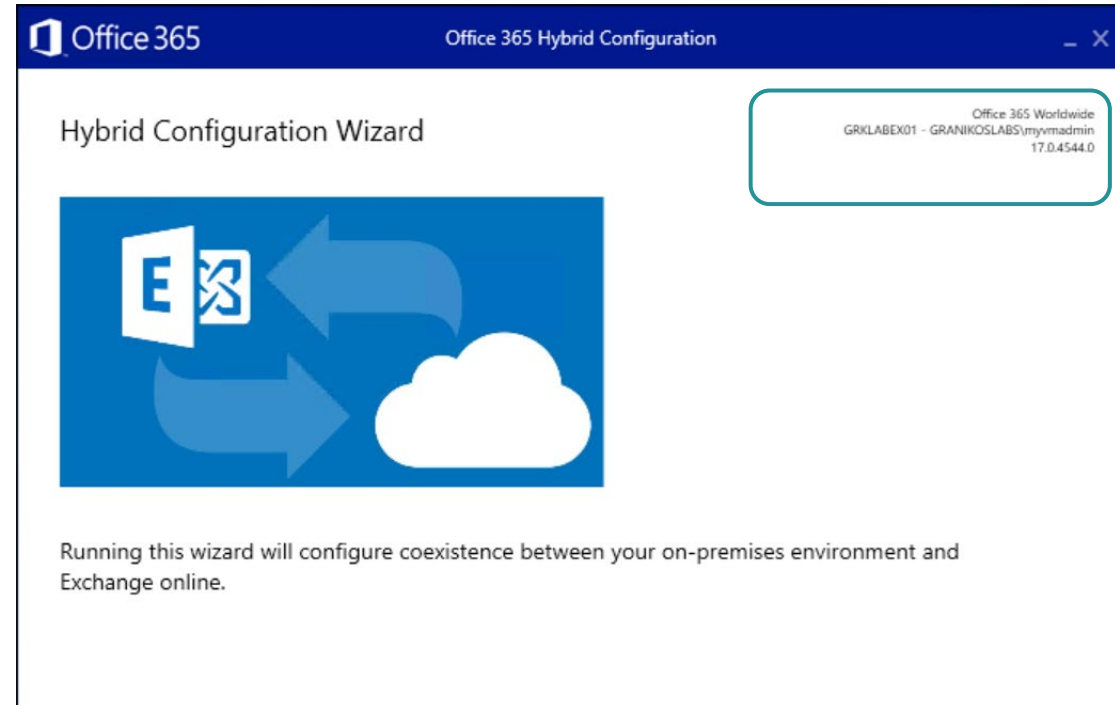
Allgemeine Anforderungen

- Machen Sie sich mit den verfügbaren Hybrid-Varianten und -Betriebsmodi vertraut
- Entscheiden Sie, welcher Betriebsmodus für Ihre Anforderungen passt
- Bereiten Sie Ihre Exchange Organisation für die Hybrid-Konfiguration vor
 - Installation des aktuellen kumulativen Updates für Exchange Server
 - Veröffentlichung von Exchange Server ins Internet
 - Konfigurationen öffentlicher IP-Adressen, DNS-Namen und Firewall-Regeln
- Testen Sie den externen Zugriff mit dem Remote Connectivity Analyzer
- Importieren Sie das Edge Transport TLS-Zertifikat auf einem internen Exchange Server für die Auswahl im HCW, falls Sie Edge Transport verwenden
 - Das Zertifikat darf **nicht** für die Nutzung durch Exchange aktiviert werden
- Aktivieren Sie die Option **Exchange Hybrid** in Azure AD Connect **vor** der Zuweisung von Lizenzen in Microsoft 365



Hybrid Configuration Wizard

- Hybrid Configuration Wizard (HCW) ist eine Click-2-Run Installation in Benutzer-Kontext
- HCW prüft bei jedem Start die Verfügbarkeit einer neuen Version
- Eine neue Version wird automatisch heruntergeladen und installiert



Hybrid Configuration Wizard

Exchange Konfigurationsserver

- HCW wählt den optimalen Server für die Durchführung der Konfiguration
- Falls notwendig, geben Sie einen Ziel-Server per FQDN vor

Office 365 Hybrid Configuration

On-premises Exchange Server Organization

☐ Detect the optimal Exchange server

☒ Specify a server running Exchange 2010, 2013 or 2016

Exchange Hybrid setup requires a connection to an Exchange 2010, 2013 or 2016 server in your environment to perform management tasks. On Exchange 2010 or 2013 this must be a server running the Client Access Server role.

Client Access server:

GRKLABEX01.granikoslabs.de

Office 365 Exchange Online

My Office 365 organization is hosted by:

Office 365 Worldwide

Office 365 Worldwide
GRKLABEX01.granikoslabs.de - GRANIKOSLABS\myadmin
Exchange Server 2016 15.1.1979.0 CU11
17.0.4544.0

WEBDAY

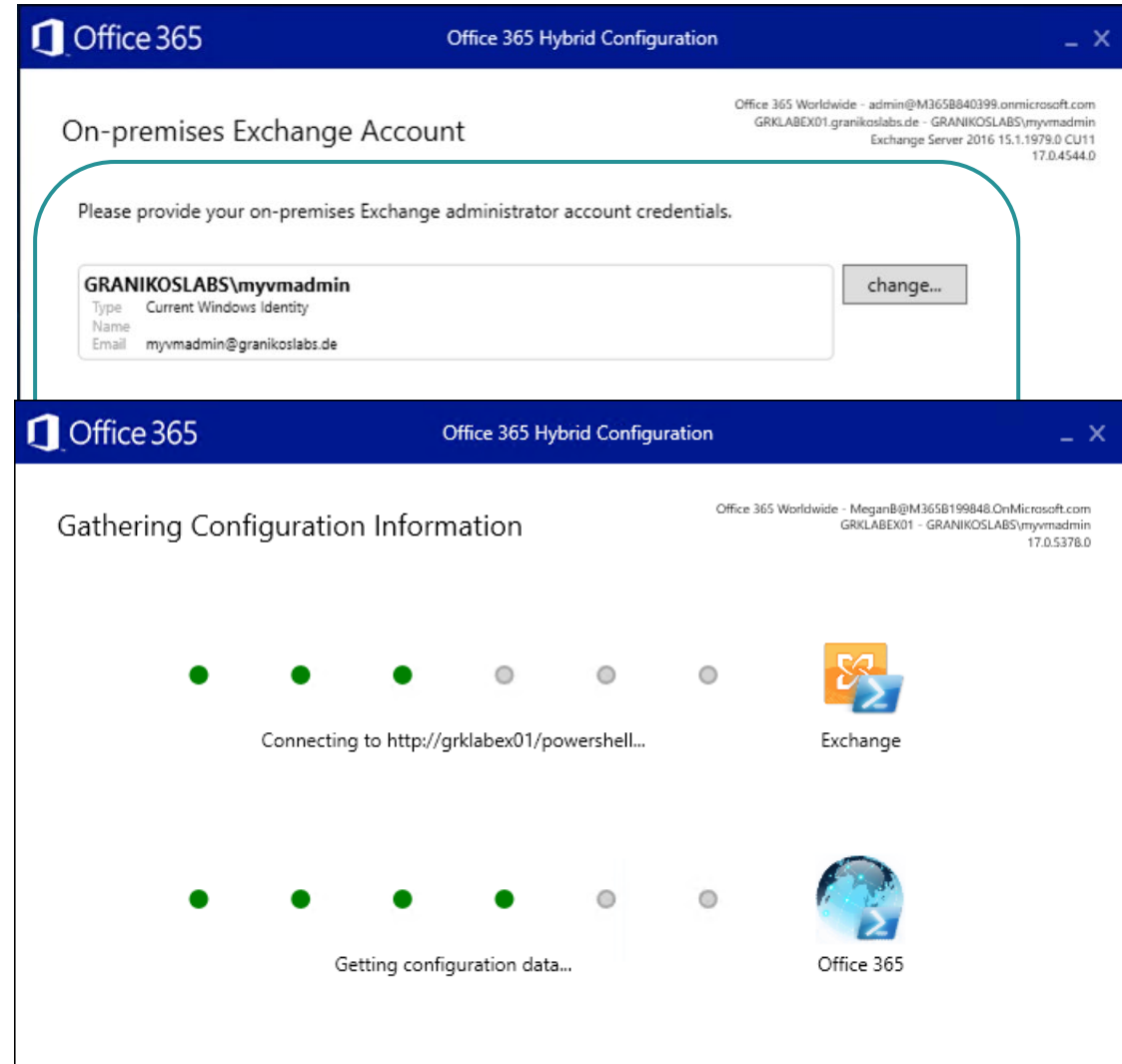
Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

Administrative Konten

- Stellen Sie eine Verbindung zur lokalen Exchange Organisation und zu Exchange Online her
 - Passen Sie die Anmeldeinformationen für die lokale Organisation bei Bedarf an
- Troubleshooting
 - Prüfen Sie, ob WinRM die Basic Authentifizierung erlaubt



WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



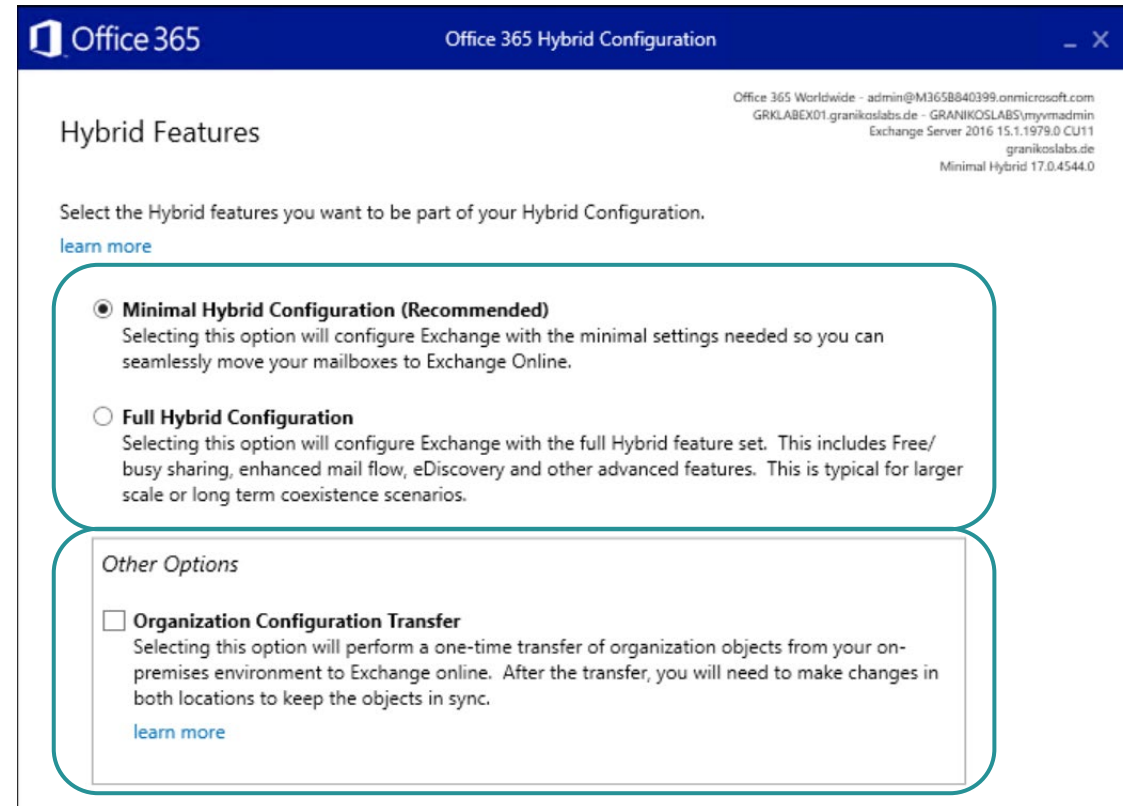
WBSC
Windows Business
Solutions Club

Hybrid Configuration Wizard

Hybridmodus

- Wählen Sie den Hybrid-Modus aus
 - Minimal Hybrid ist als empfohlene Methode vorausgewählt
 - Volle Hybrid-Konfiguration muss explizit ausgewählt werden
- Aktivieren Sie bei Bedarf den Organization Configuration Transfer
 - Einmal Übertragung von ausgewählten Konfigurationen der lokalen Exchange Organisation zu Exchange Online
 - Verfügbare Attribute sind abhängig von der lokalen Exchange Server Version
 - Prüfen Sie genau, ob die lokalen Konfigurationen so übertragen werden können

[Hybrid Organization Configuration Transfer Documentation](#)



The screenshot shows the 'Office 365 Hybrid Configuration' window. The title bar includes the Office 365 logo and the text 'Office 365 Hybrid Configuration'. The main content area is titled 'Hybrid Features' and contains the instruction: 'Select the Hybrid features you want to be part of your Hybrid Configuration.' Below this, there are two radio button options: 'Minimal Hybrid Configuration (Recommended)' and 'Full Hybrid Configuration'. The 'Minimal Hybrid Configuration' option is selected. Below these options is a section titled 'Other Options' which contains a checkbox for 'Organization Configuration Transfer'. The 'Organization Configuration Transfer' checkbox is currently unchecked. The interface also includes a 'learn more' link and a small text block in the top right corner providing account information.

Office 365 Hybrid Configuration

Office 365 Worldwide - admin@M365B840399.onmicrosoft.com
GRKLABEX01.granikoslabs.de - GRANIKOSLABS\myvmadmin
Exchange Server 2016 15.1.1979.0 CU11
granikoslabs.de
Minimal Hybrid 17.0.4544.0

Hybrid Features

Select the Hybrid features you want to be part of your Hybrid Configuration.
[learn more](#)

- ☒ **Minimal Hybrid Configuration (Recommended)**
Selecting this option will configure Exchange with the minimal settings needed so you can seamlessly move your mailboxes to Exchange Online.
- ☐ **Full Hybrid Configuration**
Selecting this option will configure Exchange with the full Hybrid feature set. This includes Free/busy sharing, enhanced mail flow, eDiscovery and other advanced features. This is typical for larger scale or long term coexistence scenarios.

Other Options

- ☐ **Organization Configuration Transfer**
Selecting this option will perform a one-time transfer of organization objects from your on-premises environment to Exchange online. After the transfer, you will need to make changes in both locations to keep the objects in sync.
[learn more](#)

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



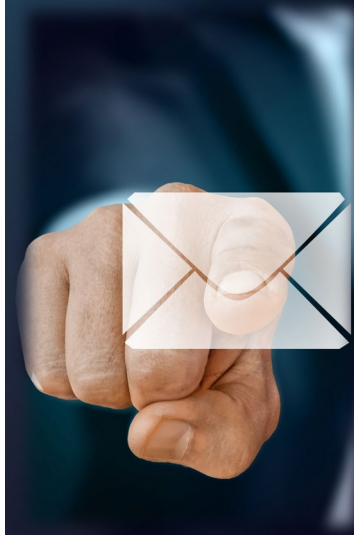
Hybrid Configuration Wizard

Exchange Organizational Transfer

- Active Sync Device Access Rule
- Active Sync Mailbox Policy
- Active Sync Organization Settings
- Address List
- Dlp Policy
- Malware Filter Policy
- Mobile Device Mailbox Policy
- Organization Config
- OWA Mailbox Policy
- Policy Tip Config
- Remote Domains
- Retention Policy
- Retention Policy Tags
- Sharing Policy
- SMime Config
- Transport Config

WEBDAY

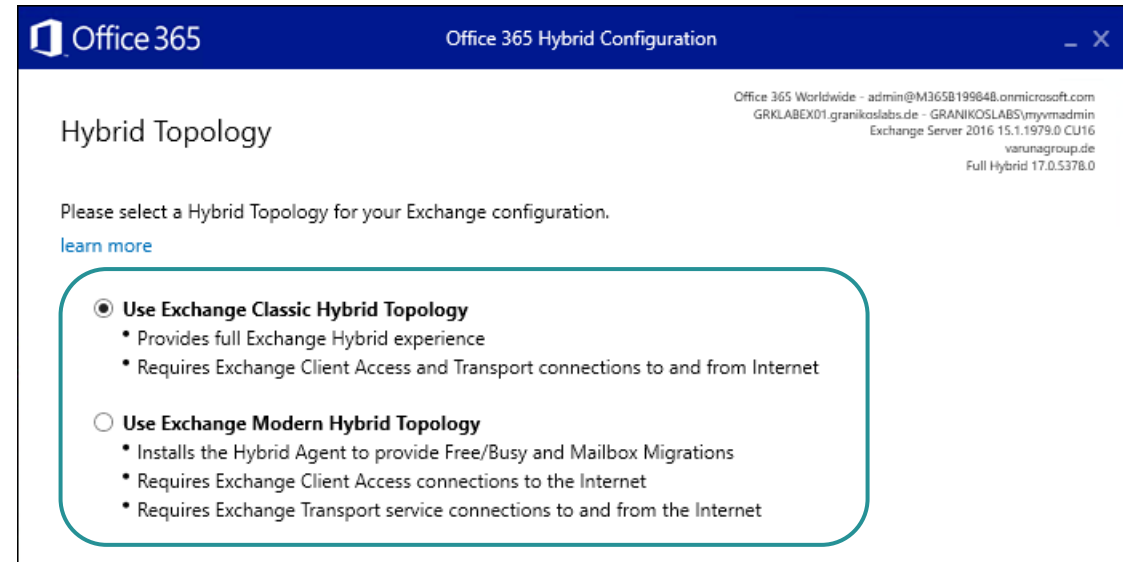
Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

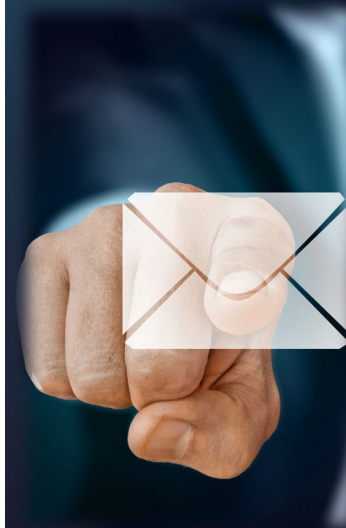
Hybrid-Topologie

- Wählen Sie die Hybrid-Topologie
 - Klassischer Hybrid-Modus mit Unterstützung aller Exchange Hybrid-Funktionen
→ Microsoft Teams
 - Moderner Hybrid-Modus mit eingeschränkter Unterstützung der Exchange Hybrid-Funktionen
- Bei einem Wechsel von Modern Hybrid zu Classic Hybrid wird der Modern Hybrid Agent automatisch deinstalliert.



WEBDAY

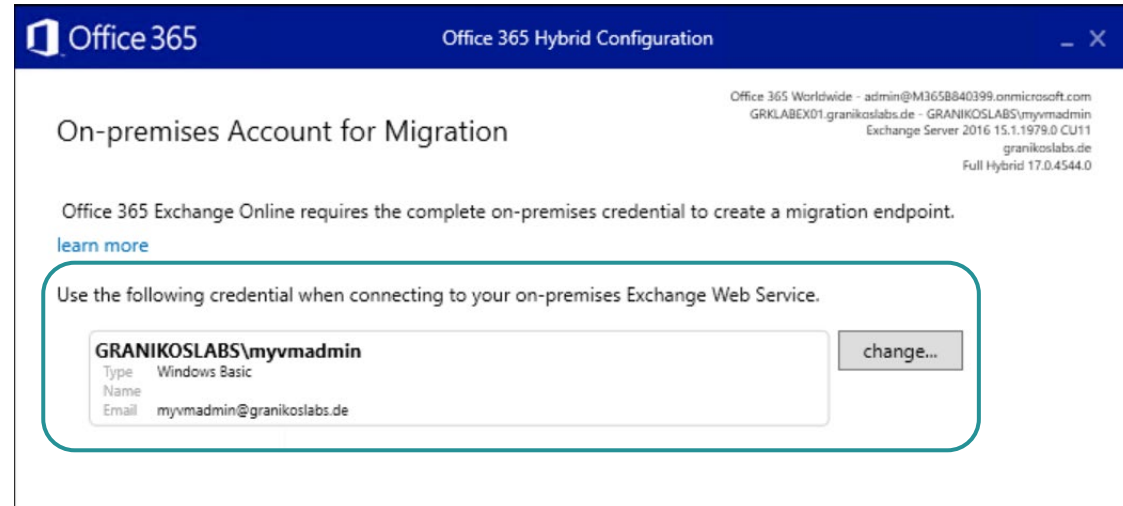
Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

Exchange Web Services Dienstkonto

- Konfiguration des Dienstkontos für den Zugriff auf den lokalen Exchange Web Services Endpunkt
 - Postfach-Migration (Klassisch)
 - Postfach-Migration und Hybrid-Funktionen (Modern)
- Nutzen Sie immer ein dediziertes Dienstkonto
- Erforderliche Berechtigungen
 - Domänen-Administrator
 - Exchange Recipients Administrators
 - Exchange Organization Management

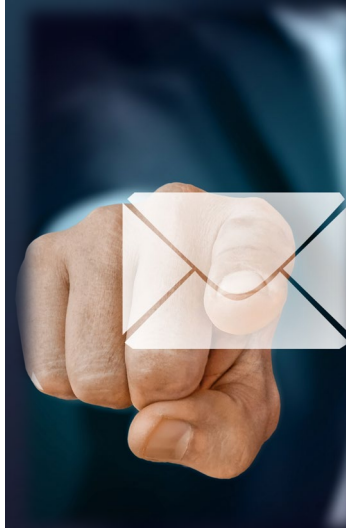


The screenshot shows the 'Office 365 Hybrid Configuration' window. The title bar includes the Office 365 logo and the text 'Office 365 Hybrid Configuration'. The main content area is titled 'On-premises Account for Migration'. It contains the following text: 'Office 365 Exchange Online requires the complete on-premises credential to create a migration endpoint.' followed by a 'learn more' link. Below this, a box prompts the user to 'Use the following credential when connecting to your on-premises Exchange Web Service.' Inside this box, there is a text field containing 'GRANIKOSLABS\myvmadmin'. To the right of the text field is a 'change...' button. Below the text field, there is a table with the following details:

Type	Windows Basic
Name	
Email	myvmadmin@granikoslabs.de

WEBDAY

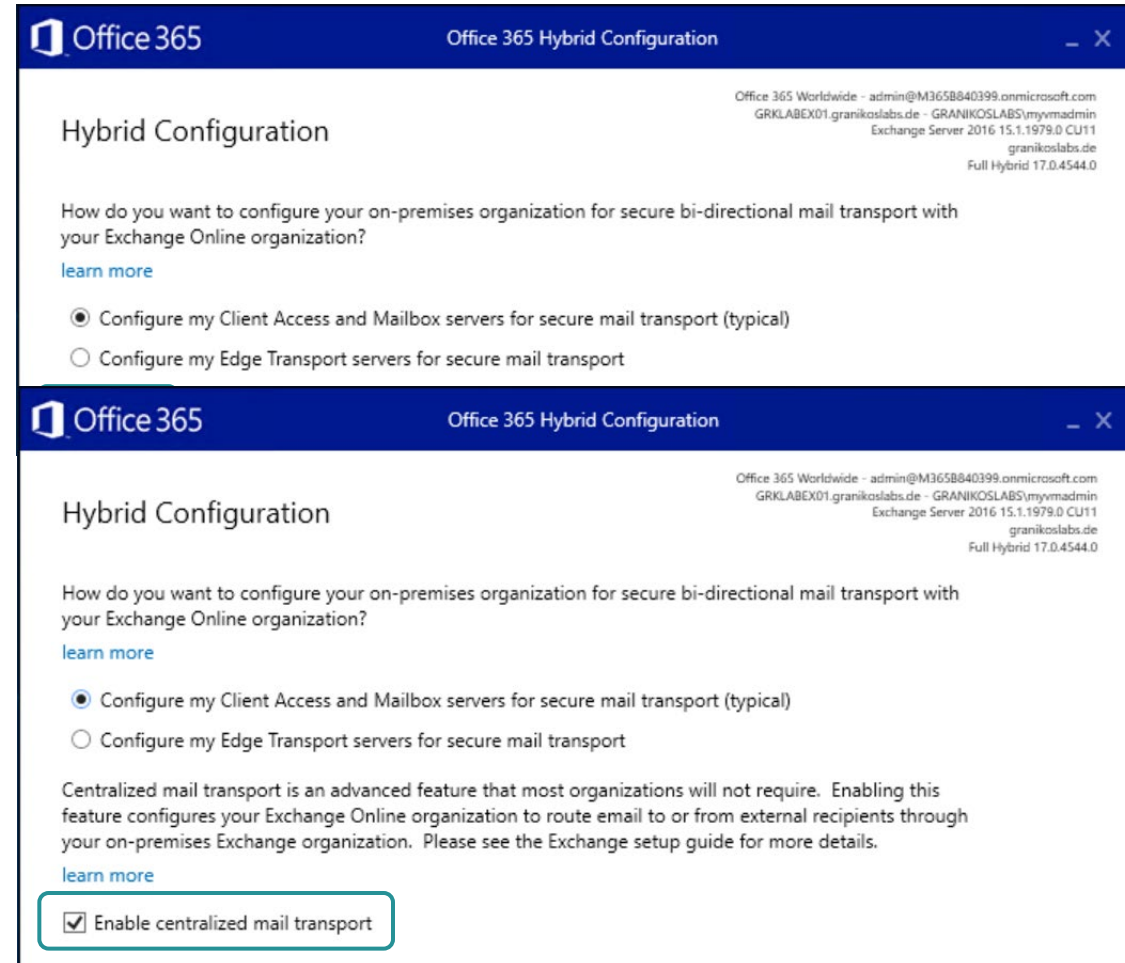
Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

Hybrider Nachrichtenfluss

- Konfiguration des hybriden Nachrichtenflusses
 - Direkte Verbindung zu internen Exchange Servern
 - Edge Transport Server im Perimeter Netzwerk, mit aktivem Edge Abonnement zu einer Active Directory Site
- Zentralisierter Nachrichtenfluss
 - Routing aller ausgehenden Nachrichten von Exchange Online zur lokalen Exchange Organisation



Office 365 Hybrid Configuration

Office 365 Worldwide - admin@M365B840399.onmicrosoft.com
GRKLABEX01.granikoslabs.de - GRANIKOSLABS\myvmadmin
Exchange Server 2016 15.1.1979.0 CU11
granikoslabs.de
Full Hybrid 17.0.4544.0

Hybrid Configuration

How do you want to configure your on-premises organization for secure bi-directional mail transport with your Exchange Online organization?

[learn more](#)

☒ Configure my Client Access and Mailbox servers for secure mail transport (typical)

☐ Configure my Edge Transport servers for secure mail transport

Office 365 Hybrid Configuration

Office 365 Worldwide - admin@M365B840399.onmicrosoft.com
GRKLABEX01.granikoslabs.de - GRANIKOSLABS\myvmadmin
Exchange Server 2016 15.1.1979.0 CU11
granikoslabs.de
Full Hybrid 17.0.4544.0

Hybrid Configuration

How do you want to configure your on-premises organization for secure bi-directional mail transport with your Exchange Online organization?

[learn more](#)

☒ Configure my Client Access and Mailbox servers for secure mail transport (typical)

☐ Configure my Edge Transport servers for secure mail transport

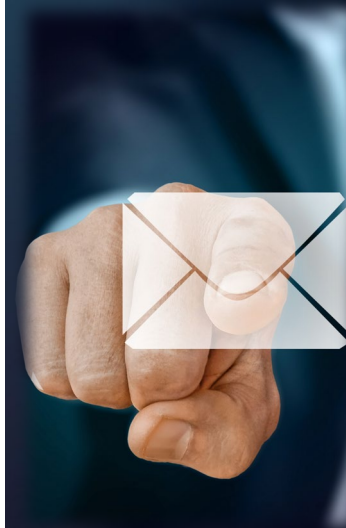
Centralized mail transport is an advanced feature that most organizations will not require. Enabling this feature configures your Exchange Online organization to route email to or from external recipients through your on-premises Exchange organization. Please see the Exchange setup guide for more details.

[learn more](#)

☒ Enable centralized mail transport

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

Hybrider Nachrichtenfluss – Empfangskonnektor

- Auswahl der Exchange Server für Empfangskonnektoren
 - Eingehende SMTP-Verbindung von Exchange Online zur lokalen Exchange Organisation
 - Anpassung des Default Frontend Connectors

Office 365 Hybrid Configuration

Office 365 Worldwide - admin@M365B199848.onmicrosoft.com
GRKLABEX01.granikoslabs.de - GRANIKOSLABS\myvmadmin
Exchange Server 2016 15.1.1979.0 CU16
varunagroup.de
Full Hybrid 17.0.5378.0

Receive Connector Configuration

Choose one or more on-premises Exchange Servers to host receive connectors for secure mail transport with Exchange Online. If you are using Exchange 2013 these servers must have the Client Access Server role.

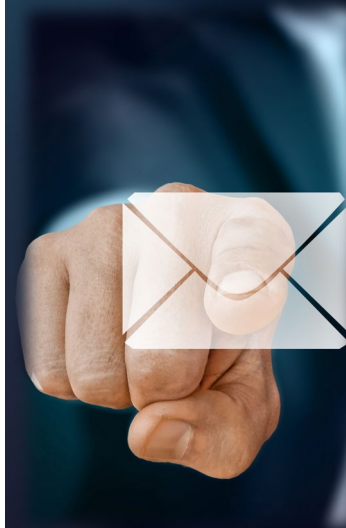
[learn more](#)

GRKLABEX01

☒	GRKLABEX01 Domain granikoslabs.de Version Version 15.1 (Build 1979.0) Enterprise Edition Roles Mailbox Site granikoslabs.de/Configuration/Sites/Default-First-Site-Name Product ID 02064-004-0605003-02812
☐	GRKLABEX02 Domain granikoslabs.de Version Version 15.2 (Build 595.0) StandardEvaluation Edition Roles Mailbox Site granikoslabs.de/Configuration/Sites/Default-First-Site-Name Product ID
☐	GRKLABEXEDGE Domain granikoslabs.de Version Version 15.1 (Build 1415.2) CU8 Coexistence Edition Roles Edge Site granikoslabs.de/Configuration/Sites/Default-First-Site-Name Product ID 02064-004-0625001-02491

WEBDAY

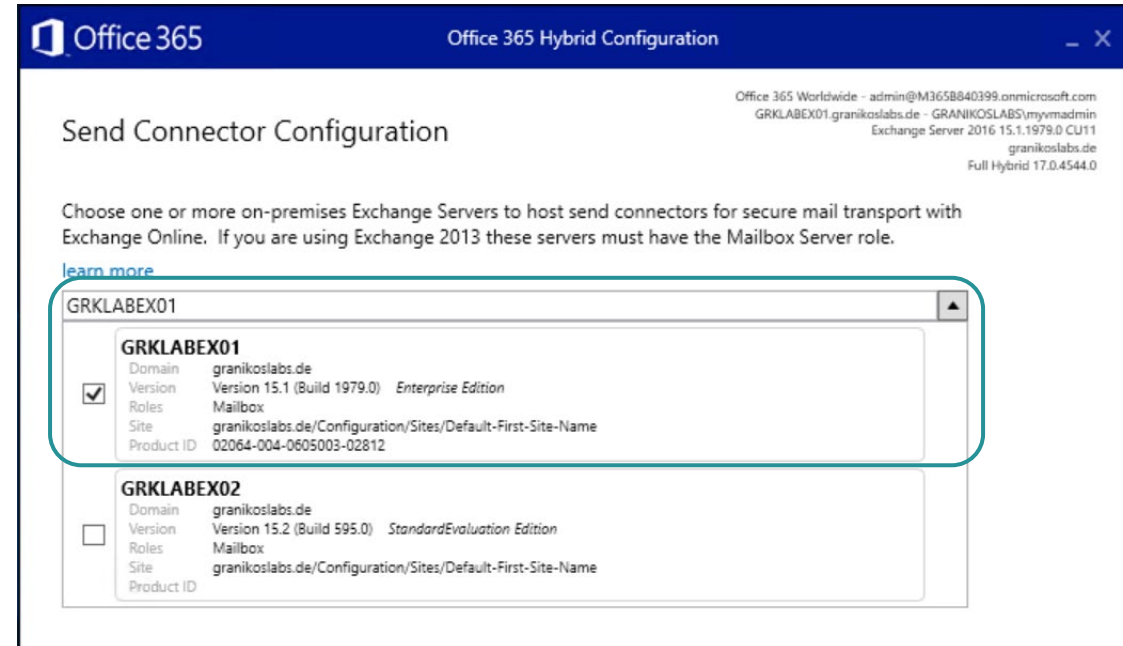
Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

Hybrider Nachrichtenfluss – Sendekonnektor

- Auswahl der Exchange Server für Sendekonnektor
 - Ausgehende SMTP-Verbindung von der lokalen Exchange Organisation zu Exchange Online
 - Erstellung eines neuen Sendekonnectors für den hybriden Namensraum
 - Edge Transport Sendekonnektor wird per EdgeSync übertragen



WEBDAY

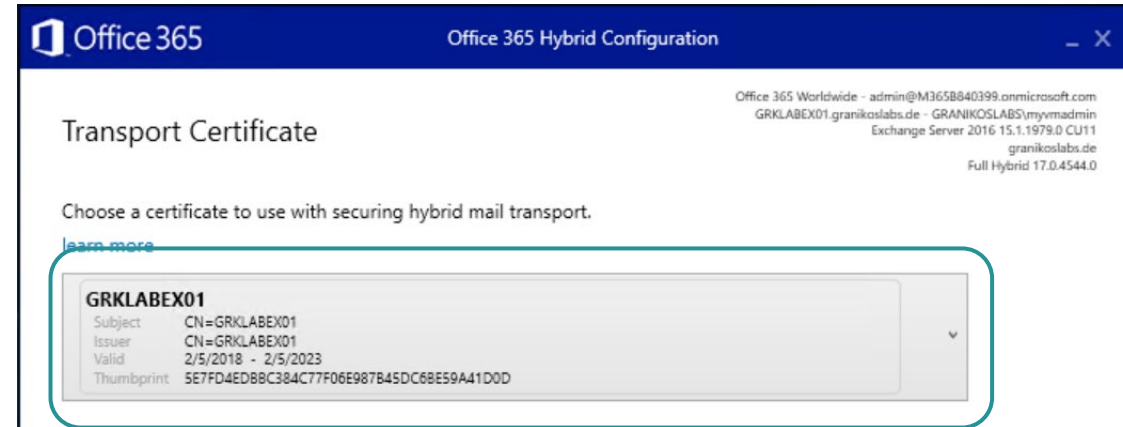
Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

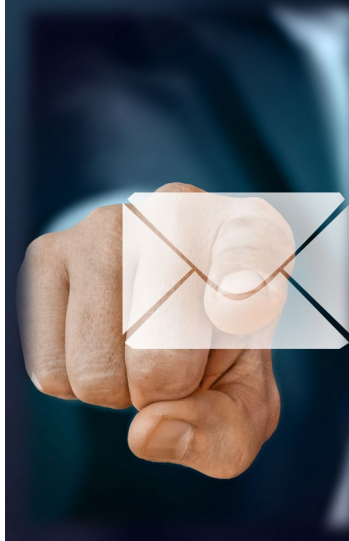
Hybrider Nachrichtenfluss – TLS-Zertifikat

- Auswahl des TLS-Zertifikates zur Absicherung des hybriden Nachrichtenflusses
- Nutzen Sie immer ein **dediziertes TLS-Zertifikat** für hybriden Nachrichtenfluss
- Mit Edge Transport Servern
 - Importieren Sie das TLS-Zertifikat **vor** der Ausführung des HCW auf einem internen Exchange Server in den lokalen Zertifikatspeicher
 - Aktivieren das Zertifikat für **nicht** für die Nutzung durch Exchange Server
 - Nutzen Sie **keine** SMTP-Proxy Server
→ keine Exchange Server Authentifizierung möglich



WEBDAY

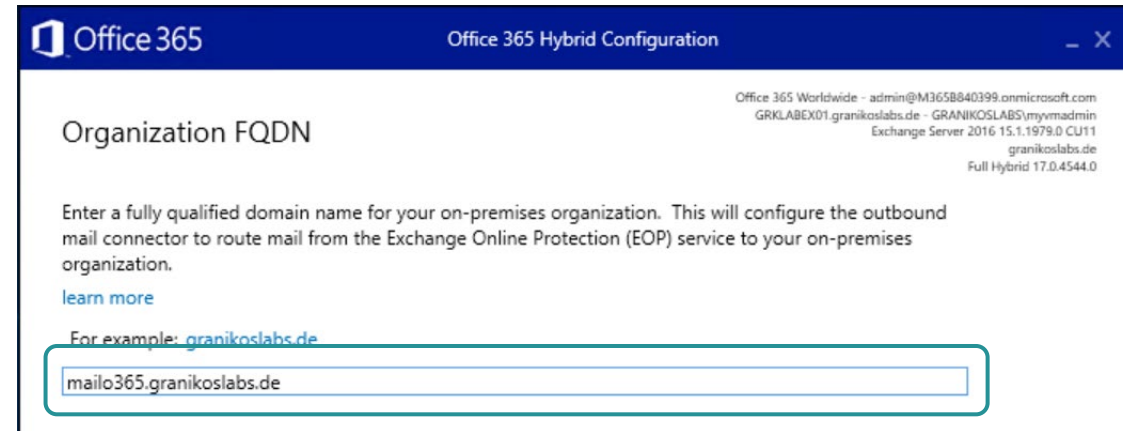
Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

Hybrider Nachrichtenfluss – Endpunkt

- Angabe des Hostnamen für eingehende SMTP-Verbindungen
 - Der Hostname muss im Namen des Zertifikates enthalten sein
- Hybrider Nachrichtenfluss erfordert eine direkte Kommunikation zwischen Exchange Server und Exchange Online
- Empfehlung für zentralisierten Nachrichtenfluss
 - Nutzung der Edge Transport Rolle
 - Dedizierter Hostname, IP-Adresse und TLS-Zertifikat



Office 365 Hybrid Configuration

Organization FQDN

Office 365 Worldwide - admin@M365B840399.onmicrosoft.com
GRKLABEX01.granikoslabs.de - GRANIKOSLABS\myvmadmin
Exchange Server 2016 15.1.1979.0 CU11
granikoslabs.de
Full Hybrid 17.0.4544.0

Enter a fully qualified domain name for your on-premises organization. This will configure the outbound mail connector to route mail from the Exchange Online Protection (EOP) service to your on-premises organization.

[learn more](#)

For example: [granikoslabs.de](#)

mailo365.granikoslabs.de

WEBDAY

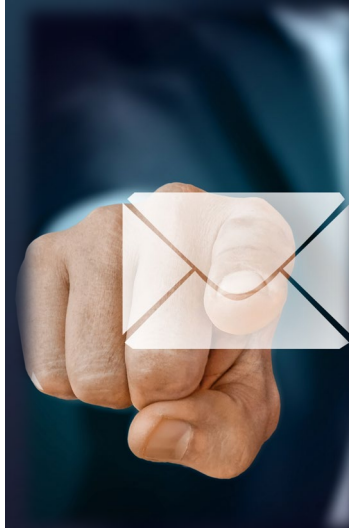
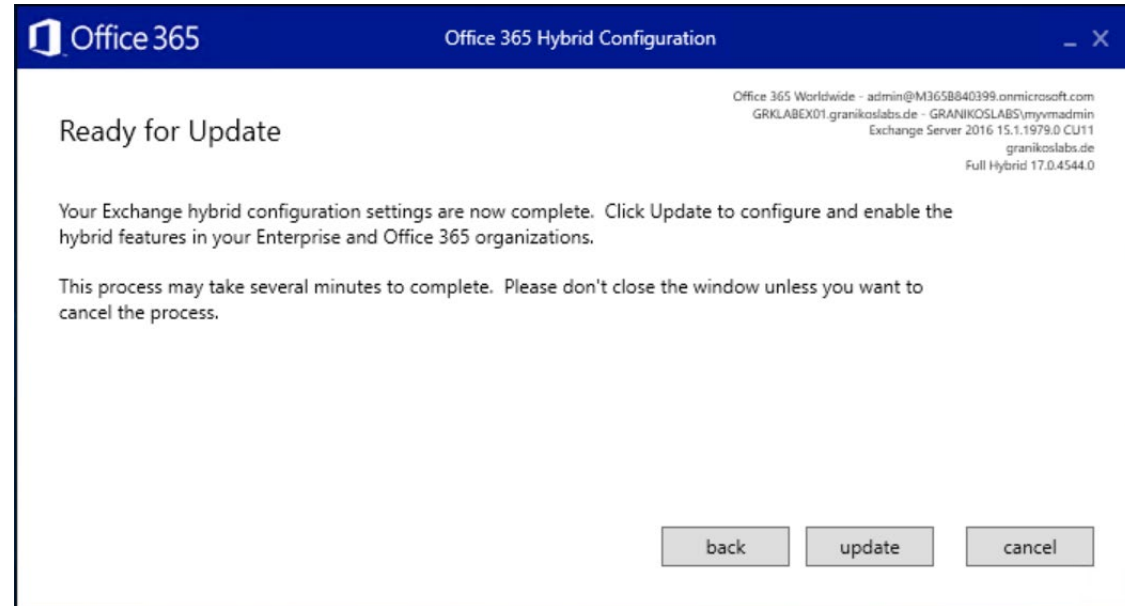
Exchange
&
Exchange Online



Hybrid Configuration Wizard

Aktualisierung und Konfiguration

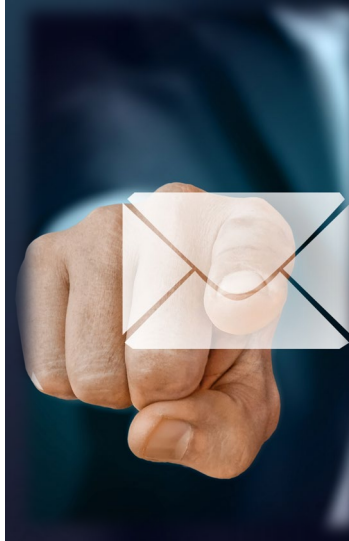
- Starten der Aktualisierung und warten
- Troubleshooting
 - Kontrolle der HCW Protokolldateien
→ %AppData%\Microsoft\Exchange Hybrid Configuration
 - Alle Konfigurationsschritte sind in der Protokolldatei enthalten
 - Prüfung des eingehenden Exchange Zugriffs mit Hilfe des Remote Connectivity Analyzers
- Häufigste Fehlerquellen
 - Remote Zugriff auf die lokalen Exchange Server
→ Firewall, Proxy, DNS, Application Delivery Controller, usw.
 - Fehlkonfiguration des WinRM Dienstes



Hybrider Zugriff für Exchange Online

HTTPS Client-Zugriff

- Exchange Online nutzt standardmäßig AutoDiscover, um die CAS-Endpunkte der On-Premises Organisation zu finden
- AutoDiscover erfordert die korrekte Konfiguration der virtuellen Exchange Verzeichnisse → ExternalUrl
- Manuelle Anpassung des AutoDiscover Endpunktes, abweichend vom externen DNS-Eintrag möglich, aber nicht empfohlen
 - Anpassung von *TargetSharingEpr* & *TargetAutodiscoverEpr*
 - PowerShell-Cmdlet: *Get-/Set-OrganizationRelationship*
- Microsoft Teams Backend Dienste nutzen nur AutoDiscover DNS-Einträge





Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online



Exchange Server mit Microsoft Teams

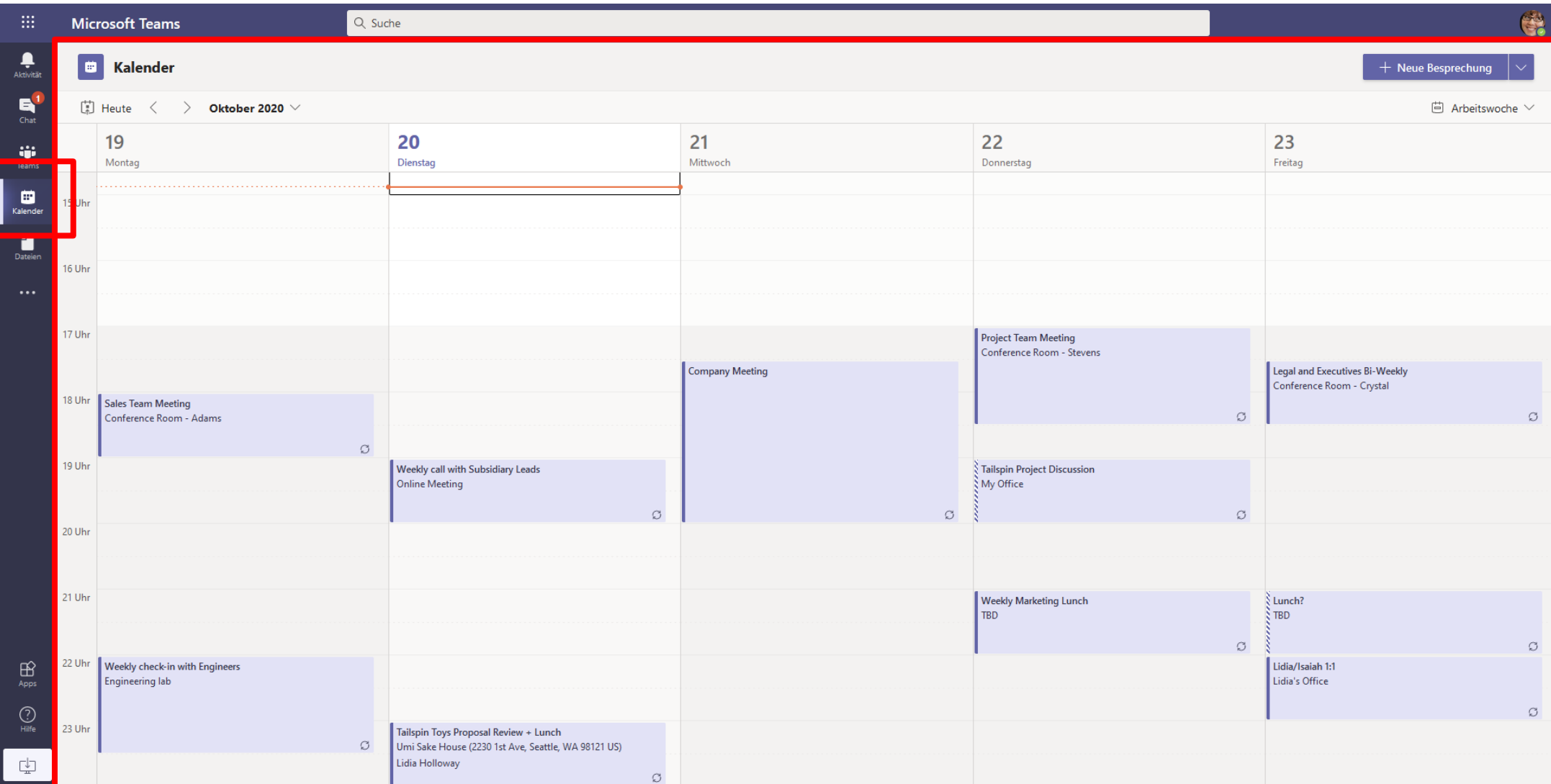
Thomas Stensitzki

Microsoft MVP Office Apps & Services

Microsoft Teams & Exchange Server

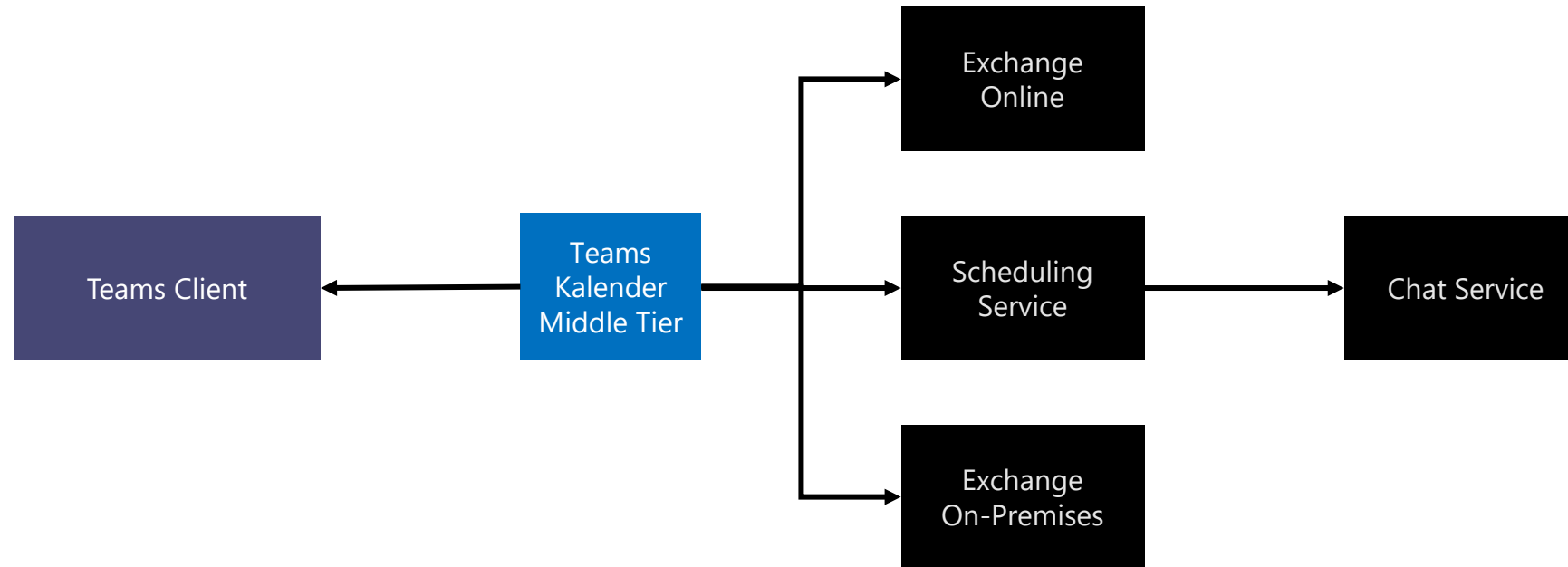
WEBDAY

Exchange & Exchange Online



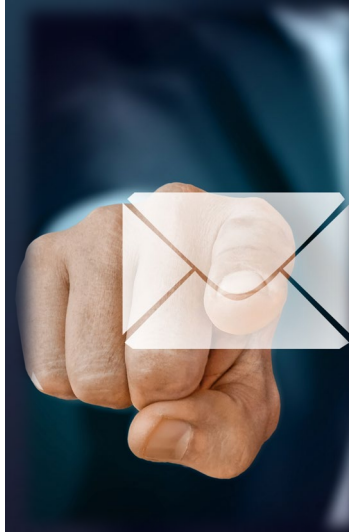
Microsoft Teams

Kalender-Zugriffsarchitektur



WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Microsoft Teams

Data Entity Storage

Entität

Speicher

Nachricht	▶ Chat Service Table-Storage (→ Cosmos DB)
Bild	▶ Media Service in Azure (Blob Storage)
Dateien	▶ Team-Dateien → SharePoint Chat-Dateien → OneDrive for Business
Voicemail	▶ Individuelles Postfach in Exchange
Aufnahmen	▶ Media Service in Azure (Blob storage) (<24 hours)
Besprechungs- termine	▶ Individuelles Postfach in Exchange
Kontakte	▶ Exchange
Telemetry	▶ Microsoft Data Warehouse (Keine Mandantendaten)

Speicher

→ Exchange Online Postfach für Compliance

→ Exchange Online Postfach für Compliance

Schattenpostfächer in Exchange Online für
Teams-Anwender ohne aktives EXO-Postfach

Encoded zu Stream, Speicherung optional in
OneDrive

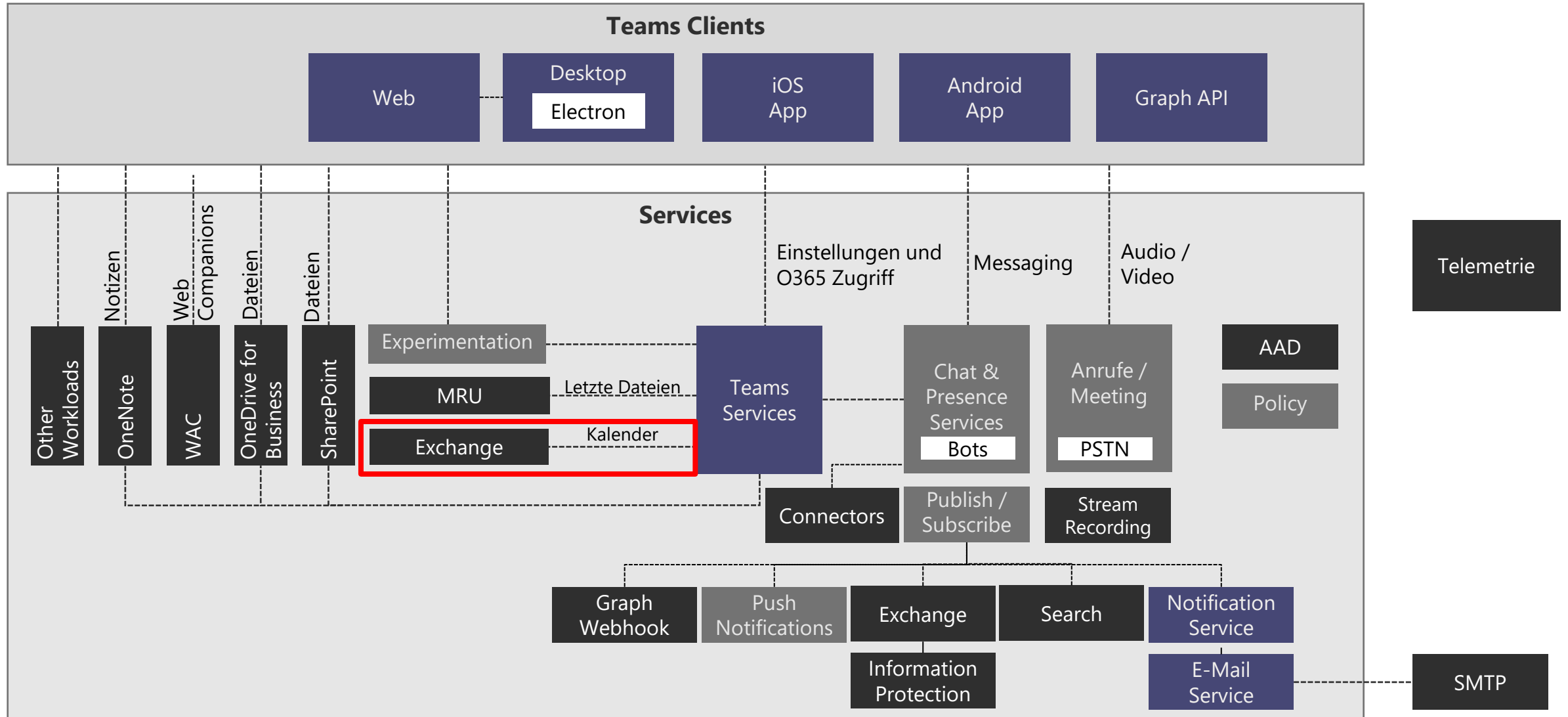
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



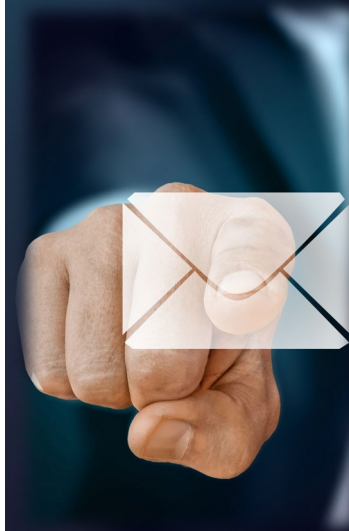
Microsoft Teams

High Level Architektur



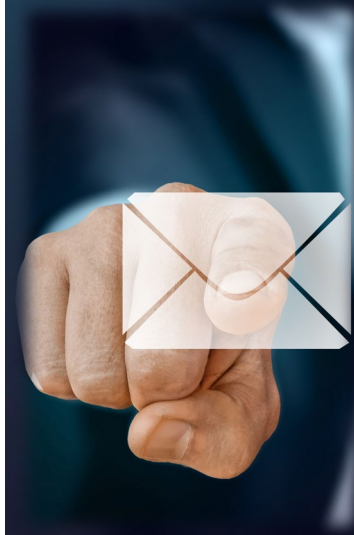
Exchange Server OAuth Konfiguration

- OAuth erfordert die Registrierung von Exchange Online als vertrauenswürdige Partner Applikation in der lokalen Exchange Organisation
- Federation-basierte Vertrauensstellung zwischen der lokalen Exchange Organisation und Exchange Online
- Authentifizierung erfolgt auf Basis des Exchange Server Authentifizierungszertifikates
- Intra-Organization-Connector zur Definition des Discovery-Endpunktes für SMTP-Domänen
 - Exchange Online → Lokale Exchange Organisation
alle primären lokalen SMTP-Domänen
 - Lokale Exchange Organisation → Exchange Online
Dienstdomäne TENANT.mail.onmicrosoft.com



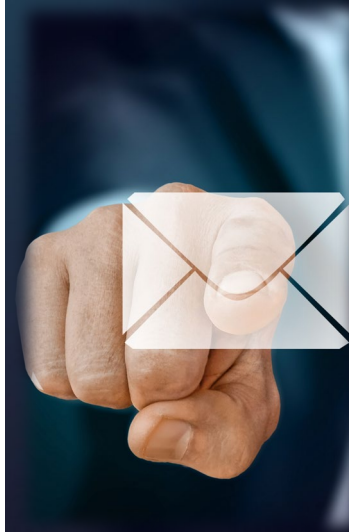
Exchange Server OAuth Konfiguration

- Microsoft Online PowerShell → MSOnline
 - Die Anleitung erwähnt fälschlicherweise die Azure AD PowerShell
- Prüfung der MsolServicePrincipal Registrierung



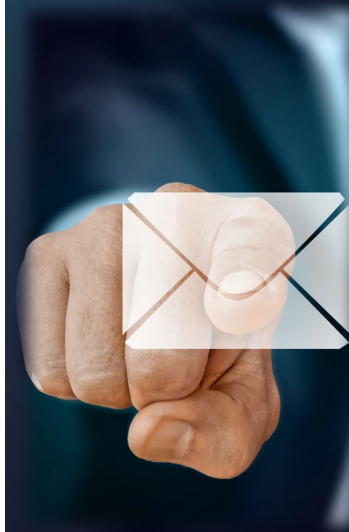
Exchange Server OAuth Konfiguration

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> $ServiceName = "00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000"
PS C:\> $principal = Get-MSOLServicePrincipal -AppPrincipalId $ServiceName
PS C:\> $principal.ServicePrincipalNames
https://outlook-tdf.office.com/
https://manage.protection.apps.mil
https://ps.compliance.protection.outlook.com
https://autodiscover-s.office365.us/
https://outlook.office365.us/
https://outlook-sdf.office.com/
https://outlook-sdf.office365.com/
https://outlook.office365.com:443/
https://outlook.office.com/
https://outlook.office365.com/
https://outlook.com/
https://outlook-dod.office365.us/
https://ps.protection.outlook.com/
https://webmail.apps.mil/
Microsoft.Exchange
00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000
00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000/*.outlook.com
00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000/outlook.com
00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000/mail.office365.com
00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000/outlook.office365.com
```



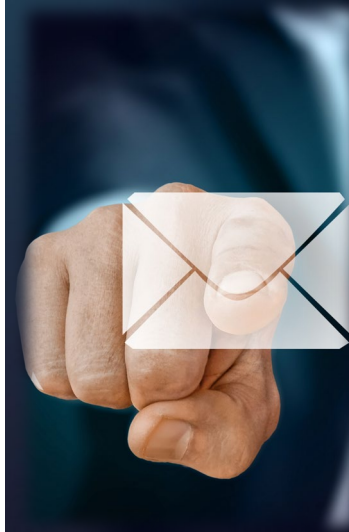
Exchange Server OAuth Konfiguration

- Microsoft Online PowerShell → MSOnline
 - Die Anleitung erwähnt fälschlicherweise die Azure AD PowerShell
- Prüfung der MsolServicePrincipal Registrierung
- Anpassung der MsolServicePrincipal erfolgt durch Hybrid Configuration Wizard
 - ExternalUrl Einstellungen der virtuellen Verzeichnisse (MAPI, EWS, OAB) müssen vor der Ausführung des HCW korrekt konfiguriert sein
 - Der externe Zugriff auf Exchange Server muss vor der Ausführung des HCW konfiguriert und überprüft sein



Microsoft Teams

- Aktivieren Sie Exchange Hybrid in Azure AD Connect, vor der Nutzung von Microsoft Teams
- Microsoft Teams nutzt Benutzer-„Schattenpostfächer“ in Exchange Online für die Speicherung von Compliance-relevanten Informationen
- Jede SMTP-Domäne benötigt einen eigenständigen AutoDiscover Endpunkt
 - Microsoft Teams reagiert nicht korrekt auf HTTP 302 Redirect Antworten
 - Veröffentlichen Sie einen AutoDiscover-Endpunkt für jede SMTP-Domäne
 - Nutzen Sie einen Edge-Router wenn es nicht möglich ist, alle Domänen in einem SAN-Zertifikat zu konfigurieren, z.B. Traeffic
- Prüfen Sie den Teams Koexistenz-Modus
 - Nur die Modi *Inseln*, *Nur Teams* oder *Zusammenarbeit und Besprechungen mit Skype for Business und Teams* unterstützen den Kalender
- Prüfen Sie, dass die Kalender App per Teams-Richtlinie Anwendern zur Verfügung steht



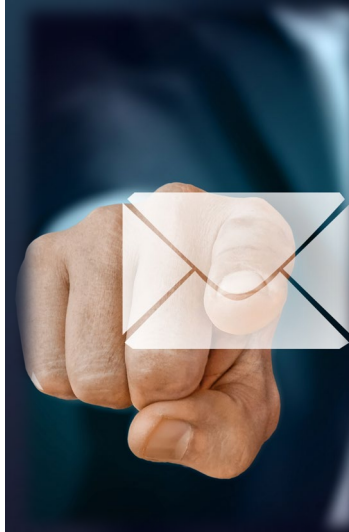
Microsoft Teams

App-Einrichtungsrichtlinien

+ Apps hinzufügen ↑ Nach oben ↓ Nach unten ✕ Entfernen 6 Elemente			
✓	Name	App-ID	Herausgeber
	Activity	14d6962d-6eeb-4f48-8890-de55454bb136	Microsoft Corporation
	Chat	86fcd49b-61a2-4701-b771-54728cd291fb	Microsoft Corporation
	Teams	2a84919f-59d8-4441-a975-2a8c2643b741	Microsoft Corporation
	Calendar	ef56c0de-36fc-4ef8-b417-3d82ba9d073c	Microsoft Corporation
	Calling	20c3440d-c67e-4420-9f80-0e50c39693df	Microsoft Corporation
	Files	5af6a76b-40fc-4ba1-af29-8f49b08e44fd	Microsoft Corporation

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



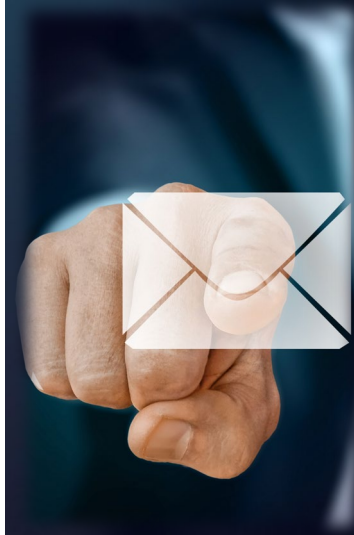
Ressourcen

Exchange Server und Microsoft Teams

- [How Exchange and Microsoft Teams interact](#)
- [Configuring Teams calendar access for Exchange on-premises mailboxes](#)
- [Configure OAuth authentication between Exchange and Exchange Online organizations](#)

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online

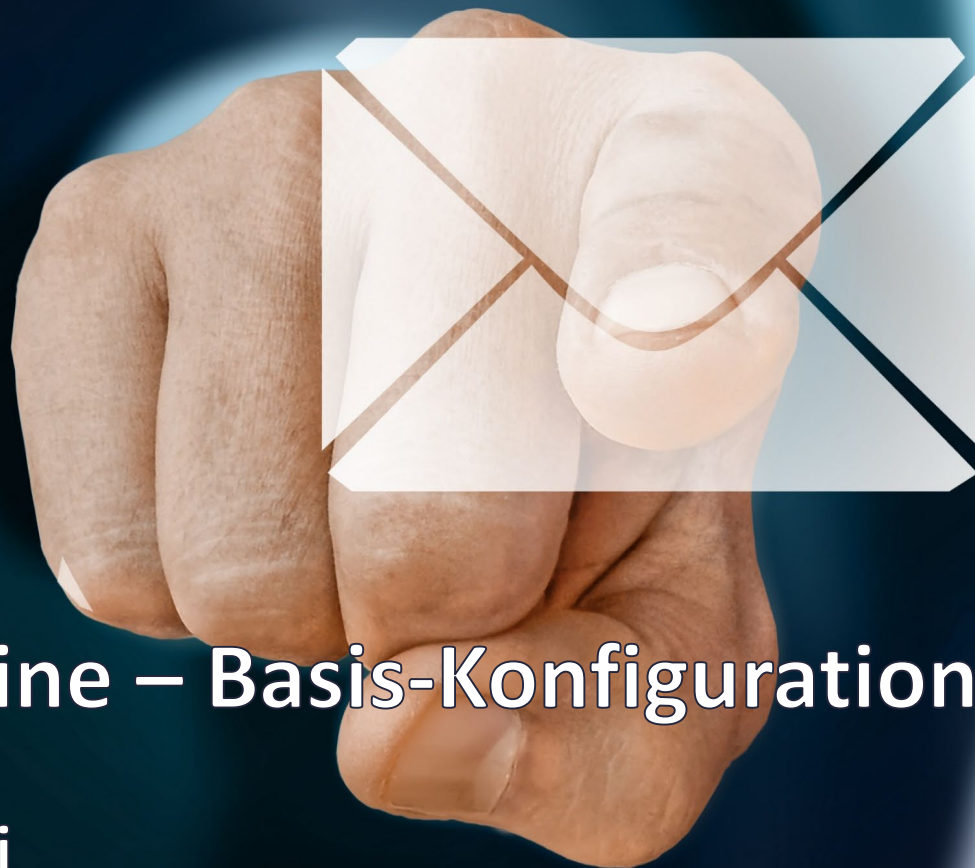




Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online



Exchange Online – Basis-Konfiguration und Betrieb

Thomas Stensitzki

Microsoft MVP Office Apps & Services

Microsoft Exchange Online

Basiert auf 24 Jahren marktführender Innovation

Exchange Online



Sicherheit

99.9% garantierte Verfügbarkeit, beispiellose Compliance-Standards, erweiterter Daten-, Bedrohungs- und Identitätsschutz



Produktivität

Ermöglicht die integrierte Zusammenarbeit mit SharePoint, Microsoft Teams und Outlook, nahtlose mobile Benutzererfahrung, intelligente Kalender, 100GB Postfächer, unbegrenzte Archiv-Postfächer und mehr

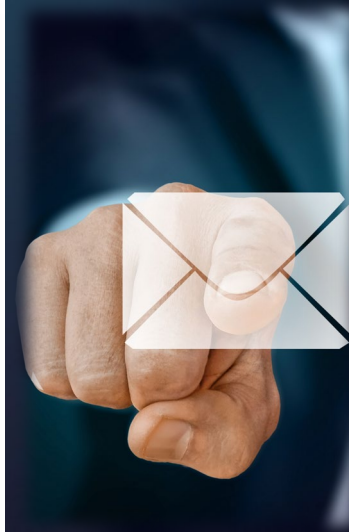


Niedrigster TCO

Keine Migrationen, kein Patching, geringere Kosten pro Anwender, FastTrack-Migrationsunterstützung, reduzierter IT-Aufwand, nahtloser Hybridbetrieb für individuelles Migrationstempo

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



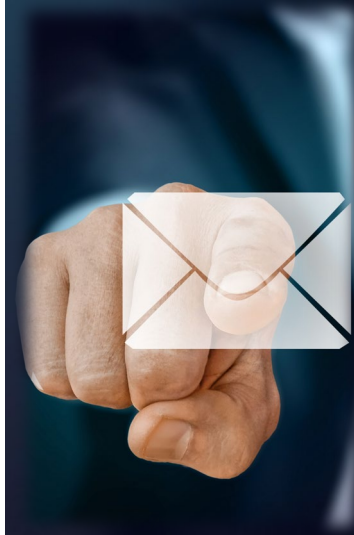
Was ist Exchange Online?

Erwartungshaltungen von Kunden

- Exchange Online ist die Cloud Variante von Exchange Server
- Exchange Online ist immer (100%) verfügbar
- Exchange Online ist leicht einzurichten
- Exchange Online erfordert keine weitere Administration
- Exchange Online funktioniert einfach
- ...

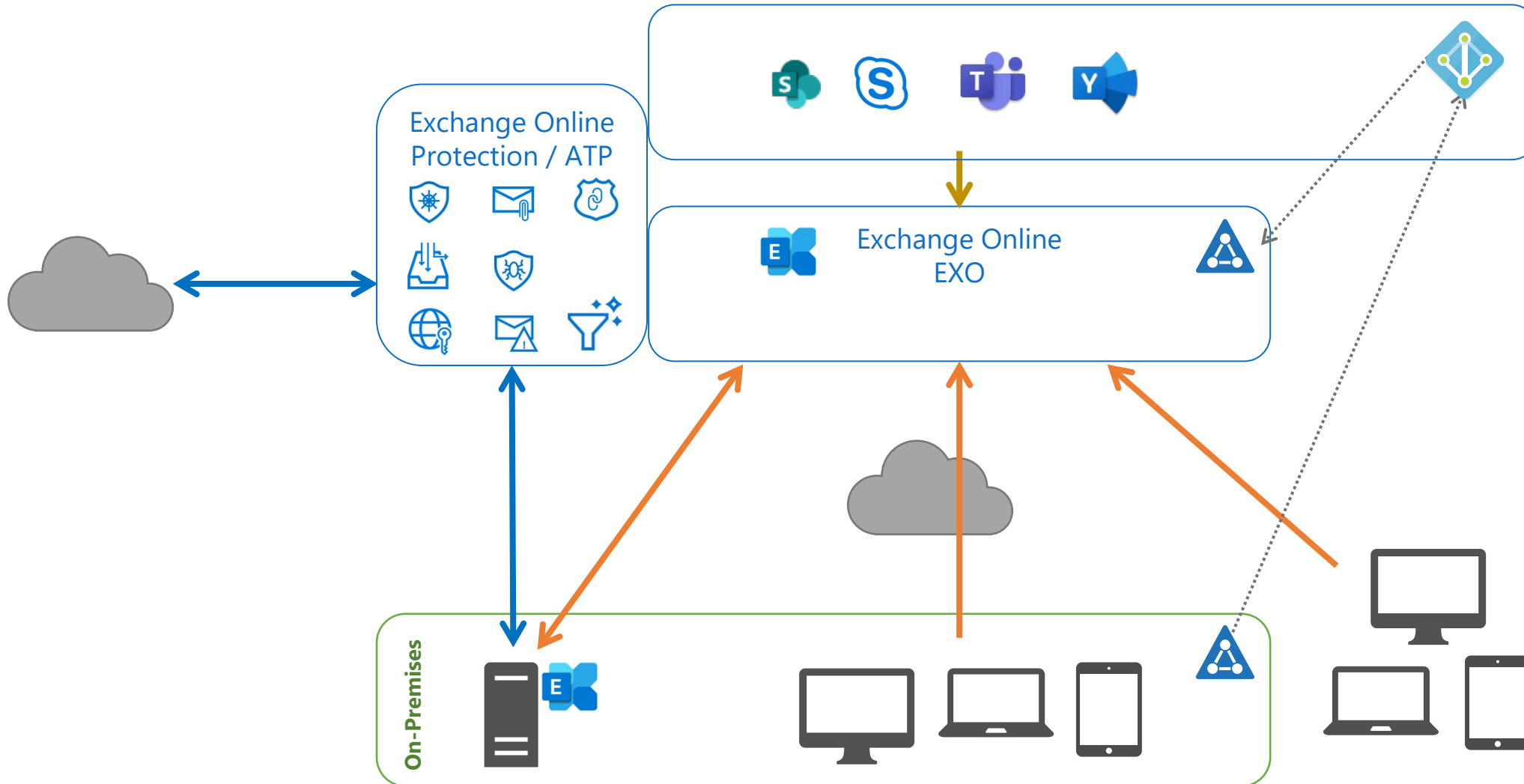
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



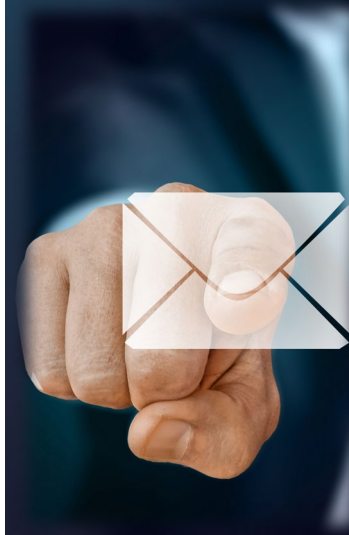
Exchange Online

Überblick



WEBDAY

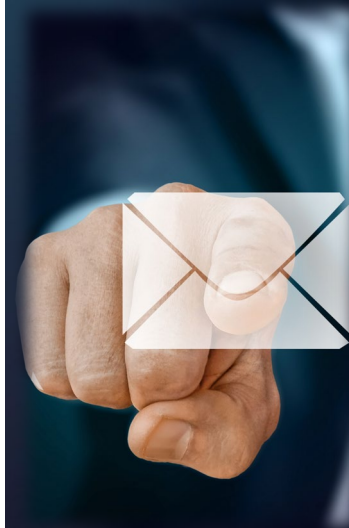
Exchange
&
Exchange Online



Exchange Online

Überblick

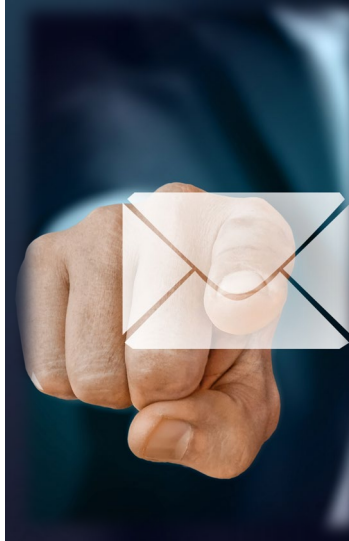
- Bereitstellung aller bekannten Exchange E-Mail-Funktionen
 - Funktionen für Microsoft 365 Gruppen
 - Exchange Online wird mit Standardeinstellungen bereitgestellt
 - Vergleichbar mit der Einrichtung einer neuen Exchange Organisation On-Premises
- Exchange Online muss vor einer produktiven Nutzung konfiguriert werden
- Postfacherstellung durch Zuweisung einer Exchange Online Lizenz
 - Direkte Erstellung eines Postfaches für Cloud-Only Konten oder hybride Benutzerkonten, wenn Azure AD Connect nicht für Exchange Hybrid konfiguriert ist
 - Postfachgrößen sind abhängig von Lizenzplänen
 - 2GB, 15GB, 50GB, 100GB
 - Unterstützung moderner öffentlicher Ordner



Exchange Online

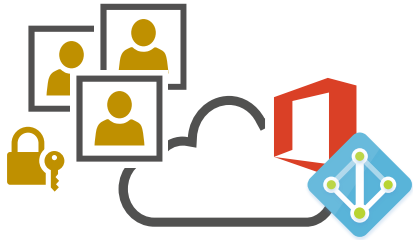
Überblick

- E-Mail-Clients
 - Outlook Mobile
 - Outlook (on the Web) – OWA
 - Outlook for Desktop (Windows)
 - Office 2016 / 2019, Office 365 Apps
 - Outlook for Mac
- Authentifizierung für unterschiedliche Identitätstypen unterstützt
- Im Hybrid-Betrieb ist das On-Premises Active Directory für alle synchronisierten Objekte die **Source of Authority**
→ Verwaltung erfolgt über das lokale AD und lokale Exchange Server
- Verwaltung in Exchange Online erfolgt mit Hilfe unterschiedlicher Schnittstellen
 - Webbasierte Admin Center
 - PowerShell Module



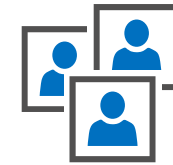
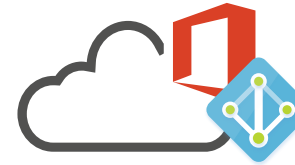
Microsoft 365 Identitäten

Cloud-Identität



- Mit lokalem Active Directory separate Benutzerkonten und Kennworte

Hybrid-Identität



Source of Authority



- AAD Connect synchronisiert Benutzerkonten und Kennwort-Hashes
- Authentifizierung durch Azure AD

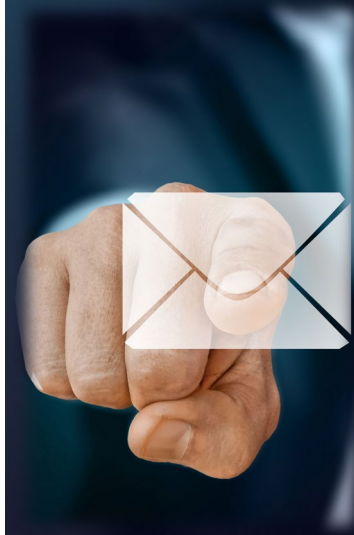


- AAD Connect synchronisiert Benutzerkonten **ohne** Kennwort-Hashes
- Authentifizierung durch AD FS **oder** PTA
- Abhängigkeit zur lokalen Infrastruktur

Demo Outlook on the Web

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



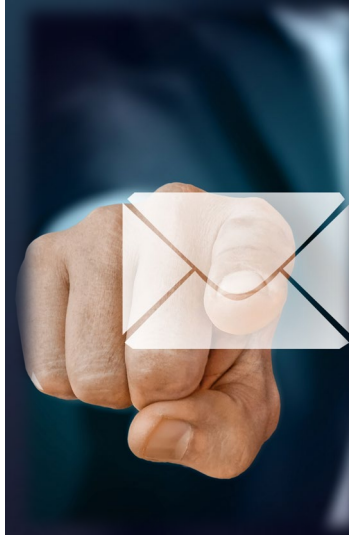
Exchange Online

Verwaltung

- Exchange Admin Center
 - Legacy Exchange Online Admin Center
 - Modern Exchange Admin Center

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Online

Verwaltung - Legacy Exchange Online Admin Center

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online

Exchange Admin Center

- Dashboard
- Empfänger
- Berechtigungen
- Complianceverwaltung
- Organisation
- Schutz
- Komplexe Bedrohungen
- Nachrichtenfluss
- Mobil
- Öffentliche Ordner
- Unified Messaging
- Hybrid

Willkommen

Verwalten Sie Ihre Exchange Online-Postfächer und Exchange Online-Messaging-Konfigurationen im neuen Exchange Admin Center. [Jetzt testen](#)

Empfänger

- Postfächer
- Gruppen
- Ressourcen
- Kontakte
- Freigaben
- Migration

Berechtigungen

- Administratorrollen
- Benutzerrollen
- Outlook Web App-Richtlinien

Complianceverwaltung

- In-Situ-eDiscovery und -Speicher
- Überwachung
- Verhinderung von Datenverlust
- Aufbewahrungsrichtlinien
- Aufbewahrungstags
- Journalregeln

Organisation

- Freigabe
- Add-Ins

Schutz

- Schadsoftwarefilter
- Verbindungsfilter
- Spamfilter
- Ausgehende Spamnachrichten
- Quarantäne
- Wartungscenter
- dkim

Komplexe Bedrohungen

- Sichere Anlagen
- Sichere Links

Nachrichtenfluss

- Regeln
- Nachrichtenablaufverfolgung
- URL-Ablaufverfolgung
- Akzeptierte Domänen
- Remotedomänen

Mobil

- Zugriff auf mobile Geräte
- Postfachrichtlinien für mobile Geräte

Öffentliche Ordner

- Öffentliche Ordner
- Postfächer für öffentliche Ordner

 Neues Exchange Admin Center



Exchange Online

Verwaltung – Modern Exchange Online Admin Center

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online

Exchange Admin Center

Willkommen beim neuen Exchange Admin Center

Schulung und Anleitung

- Schulung für Admins
Exchange Admin Center – Videolernprogramm
- Dokumentation
Informationen zur Verwendung des Exchange Admin Centers

E-Mail-Fluss

Eingehende Nachrichten
463 Mitteilungen

Aktualisiert am 17:48:35 12.10.2020

■ TLS1.0 ■ TLS1.1 ■ TLS1.2 ■ NoTLS

E-Mail-Fluss

Unzustellbarkeitsbericht

Zeigt die am häufigsten auftretenden Fehlercodes für Ihre Absender von Nachrichten bezogen auf die letzten 5 Tage an.

Aktualisiert am 17:48:42 12.10.2020

10/9/2020

10/8/2020

10/6/2020

10/5/2020

■ 550 5.1.10

Bericht anzeigen

E-Mail-Fluss

SMTP Auth-Client

50 Mitteilungen
1 Benutzer

50 nachrichten wurden in den letzten 7 Tagen mit SMTP AUTH-Client Protokoll gesendet, was ein weniger sicheres Protokoll ist.

Bericht anzeigen

E-Mail-Fluss

Status des Mailstroms für die Top-Domäne

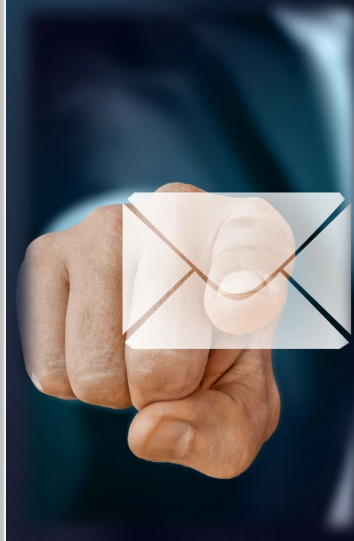
Aktualisiert am 17:49:01 12.10.2020

He

He

He

Bericht anzeigen



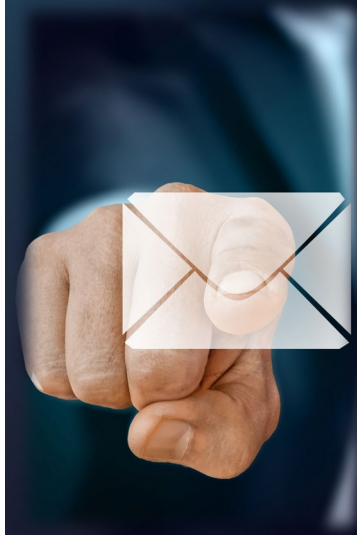
Exchange Online

Verwaltung

- Exchange Admin Center
 - Legacy Exchange Online Admin Center
 - Modern Exchange Admin Center
- Exchange Online PowerShell v2
 - Exchange Online
 - Security & Compliance Center

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Online

Verwaltung – Exchange Online PowerShell v2

```
Windows PowerShell
PS C:\> Connect-ExchangeOnline

-----
The module allows access to all existing remote PowerShell (V1) cmdlets in addition to the 9 new, faster, and more reliable cmdlets.

-----
| Old Cmdlets | New/Reliable/Faster Cmdlets |
|-----|-----|
| Get-CASMailbox | Get-EXOCASMailbox |
| Get-Mailbox | Get-EXOMailbox |
| Get-MailboxFolderPermission | Get-EXOMailboxFolderPermission |
| Get-MailboxFolderStatistics | Get-EXOMailboxFolderStatistics |
| Get-MailboxPermission | Get-EXOMailboxPermission |
| Get-MailboxStatistics | Get-EXOMailboxStatistics |
| Get-MobileDeviceStatistics | Get-EXOMobileDeviceStatistics |
| Get-Recipient | Get-EXORecipient |
| Get-RecipientPermission | Get-EXORecipientPermission |
|-----|-----|

To get additional information, run: Get-Help Connect-ExchangeOnline or check https://aka.ms/exops-docs

Send your product improvement suggestions and feedback to exocmdletpreview@service.microsoft.com. For issues related to the module, contact Microsoft support. Don't use the feedback alias for problems or support issues.

-----

PS C:\>
```



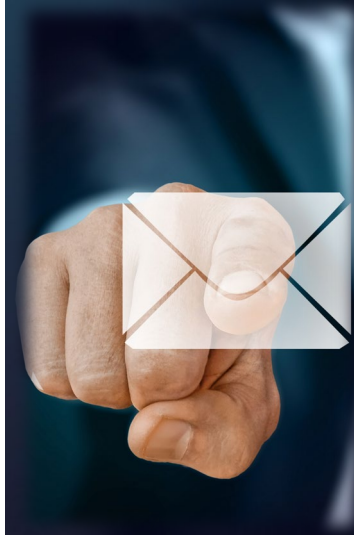
Exchange Online

Verwaltung

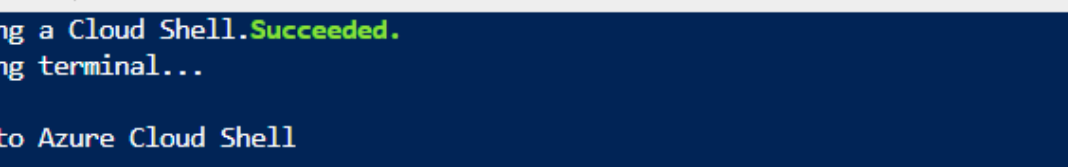
- Exchange Admin Center
 - Legacy Exchange Online Admin Center
 - Modern Exchange Admin Center
- Exchange Online PowerShell v2
 - Exchange Online
 - Security & Compliance Center
- Azure Cloud Shell
 - Eingebettet ins Azure Portal, erfordert ein Azure Abonnement

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Verwaltung – Azure Cloud Shell



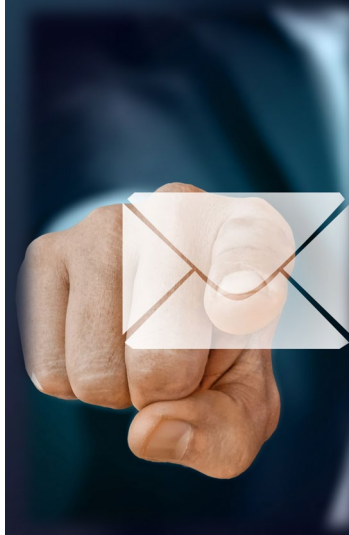
```
PowerShell
Requesting a Cloud Shell.Succeeded.
Connecting terminal...

Welcome to Azure Cloud Shell

Type "az" to use Azure CLI
Type "help" to learn about Cloud Shell

MOTD: Manage Azure Active Directory: Get-Command -Module AzureAD*

VERBOSE: Authenticating to Azure ...
VERBOSE: Building your Azure drive ...
PS /home/thomas> Connect-EXOPSSession
```



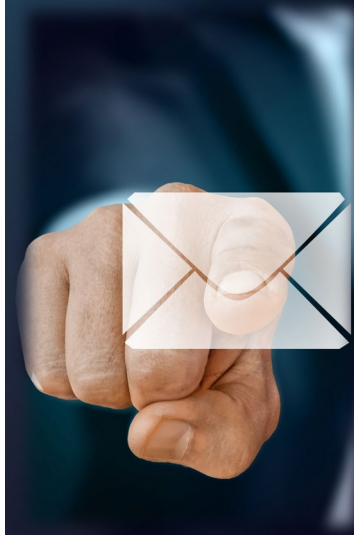
Exchange Online

Konfigurationen

- Benutzerrollen und Web App Berechtigungen
- Adresslisten und Offline Adressbuch
- Remote Domänen
- AddIns für Outlook
 - Bing Maps, Insights, Meine Vorlagen, Nachrichten melden, ...
- Exchange Online Richtlinien
 - Exchange Aufbewahrungsrichtlinien, Adressbuchrichtlinien, OWA Postfach-Richtlinien, Sharing-Richtlinien für Kalenderfreigaben, ...
- Journaling
- Microsoft 365 Bedrohungsmanagement
 - Anti-Spam, Anti-Malware, ATP Anti-Phishing, ATP-sichere Links, ATP-sicher Anhänge

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Online

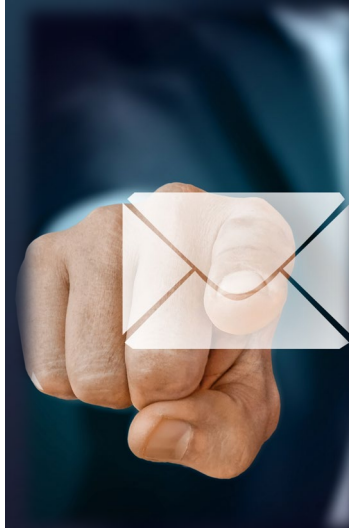
Baseline Skript

- Aktivierung des Unified Audit Logs
- Aktivierung der Modern Authentication
- Blockierung der Legacy Authentication
- Deaktivierung automatischer Weiterleitungen an externe Empfänger
- Best Practices Konfiguration der Anti-Spam Einstellungen
- Best Practices Konfiguration der Anti-Malware Einstellungen
- Best Practices Konfiguration der Anti-Spam Einstellungen für ausgehende Nachrichten
- Best Practices Konfiguration der Advanced Threat Protection
- Best Practices Konfiguration von ATP-SafeLinks
- Best Practices Konfiguration von ATP-SafeAttachments
- Best Practices Konfiguration von ATP-AntiPhishing

<http://go.granikos.eu/EXOBaselineSkript>

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



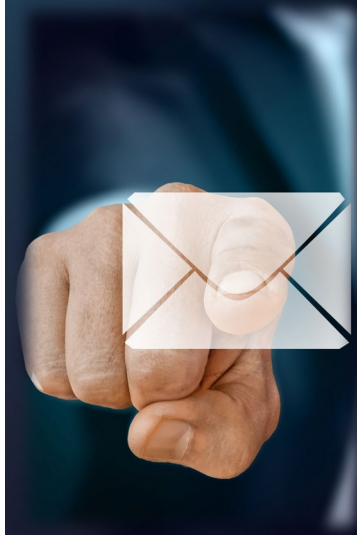
Exchange Online

Verwaltung

- Microsoft 365 Admin Center
- Office 365 Security & Compliance Center
- Microsoft 365 Security Center
- Microsoft 365 Compliance Center
- Microsoft 365 DSC

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Exchange Online

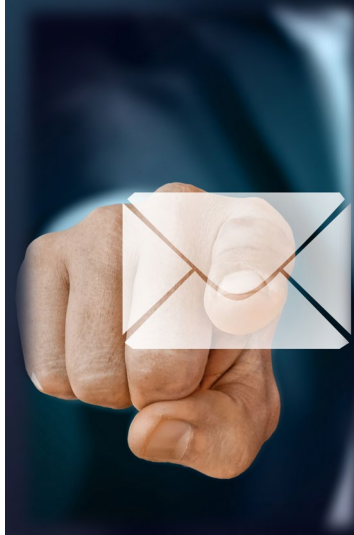
Verwaltung

■ Microsoft 365 Admin Center

- Allgemeine und tägliche Konfigurationen von Einstellungen für Anwender, freigegebene Postfächer, Kontakte, Gruppen, ...
- Aktivierung der modernen Authentifizierung
- Deaktivierung der Basic-Authentifizierung
- Mandantenweite Einstellungen für Produkte und Dienste

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Aktive Benutzer

ⓘ

Aufgrund der aktuell stark gestiegenen Teams-Nutzung kann es, nachdem Sie einem Benutzer eine Teams-Lizenz zugewiesen haben, bis zu deren vollständiger Einrichtung bis zu 24 Stunden dauern. Bis dahin können Sie diesen Benutzern keine Teams-Richtlinien zuweisen und diese haben möglicherweise keinen Zugriff auf einige Teams-Funktionen wie Anrufe und Audiokonferenzen. [Status überprüfen](#)

Benutzer hinzufügen

Benutzervorlagen

Mehrere Benutzer hinzufügen

Mehrstufige Authentifizierung

Benutzer löschen

Aktualisieren

⋮

Filter

Suchen

	Anzeigenname ↑		Benutzername	Lizenzen	Spalten auswählen
☐	Adele Vance	⋮	AdeleV@M365x666033.OnMicrosoft.com	Microsoft 365 E5 Compliance , Enterprise Mobility + Secur	
	Alex Wilber	⋮	AlexW@M365x666033.OnMicrosoft.com	Microsoft 365 E5 Compliance , Enterprise Mobility + Secur	
	Allan Deyoung	⋮	AllanD@M365x666033.OnMicrosoft.com	Microsoft 365 E5 Compliance , Enterprise Mobility + Secur	
	Automate Bot	⋮	AutomateB@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	
	Bianca Pisani	⋮	BiancaP@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	
	Brian Johnson (TAILSPIN)	⋮	BrianJ@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	
	Cameron White	⋮	CameronW@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	
	Christie Cline	⋮	ChristieC@M365x666033.OnMicrosoft.com	Microsoft 365 E5 Compliance , Enterprise Mobility + Secur	
	Conf Room Adams	⋮	Adams@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	
	Conf Room Baker	⋮	Baker@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	
	Conf Room Crystal	⋮	Crystal@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	
	Conf Room Hood	⋮	Hood@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	
	Conf Room Rainier	⋮	Rainier@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert	

Start

Benutzer

Aktive Benutzer

Kontakte

Gastbenutzer

Gelöschte Benutzer

Gruppen

Rollen

Ressourcen

Abrechnung

Support

Einstellungen

Setup

Berichte

Status

Admin Center

Security

Compliance

Endpoint-Manager

Azure Active Directory

Exchange

Contoso

Aktive Benutzer

Aufgrund der aktuell stark gestiegenen Teams-Nutzung kann es, nachdem Sie einem Benutzer eine Teams-Lizenz zugewiesen haben, bis zu deren vollständiger Einrichtung bis zu 24 St...

Benutzer hinzufügenAktualisierenBenutzer löschenKennwort zurücksetzenProduktlizenzen verwaltenRollen verwalten

Anzeigenname ↑	Benutzername	Lizenzen
Adele Vance	AdeleV@M365x666033.OnMicrosoft.com	Microsoft 365 E5 Compliance , Enterprise Mobility + Secu
Alex Wilber	AlexW@M365x666033.OnMicrosoft.com	Microsoft 365 E5 Compliance , Enterprise Mobility + Secu
Allan Deyoung	AllanD@M365x666033.OnMicrosoft.com	Microsoft 365 E5 Compliance , Enterprise Mobility + Secu
Automate Bot	AutomateB@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert
Bianca Pisani	BiancaP@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert
Brian Johnson (TAILSPIN)	BrianJ@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert
Cameron White	CameronW@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert
Christie Cline	ChristieC@M365x666033.OnMicrosoft.com	Microsoft 365 E5 Compliance , Enterprise Mobility + Secu
Conf Room Adams	Adams@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert
Conf Room Baker	Baker@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert
Conf Room Crystal	Crystal@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert
Conf Room Hood	Hood@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert
Conf Room Rainier	Rainier@M365x666033.OnMicrosoft.com	Nicht lizenziert

Adele Vance

Foto ändern

Kennwort zurücksetzen

Anmeldung sperren

KontoGeräteLizenzen und AppsE-MailOneDrive

Postfachberechtigungen

"Lesen und Verwalten"-Berechtigungen (0) Alle Apps zulässig

"Senden als"-Berechtigungen (1)

"Senden im Auftrag von"-Berechtigungen (0)

E-Mail-Apps

E-Mail-Apps verwalten

In globaler Adressenliste anzeigen

Ja

Sichtbarkeit von globalen Adresslisten verwalten

E-Mail-Weiterleitung

Keine

E-Mail-Weiterleitung verwalten

Automatische Antworten

Aus

Automatische Antworten verwalten

Weitere Aktionen

In freigegebenes Postfach umwandeln

Exchange-Eigenschaften bearbeiten

Beweissicherungsverfahren verwalten

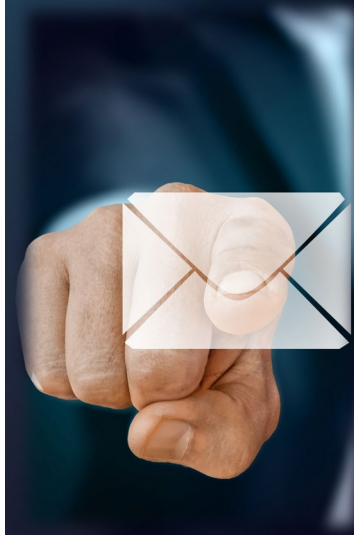
Exchange Online

Verwaltung

- Microsoft 365 Admin Center
 - Allgemeine und tägliche Konfigurationen von Einstellungen für Anwender, freigegebene Postfächer, Kontakte, Gruppen, ...
- **Office 365 Security & Compliance Center**
 - Anti-Spam, Anti-Phishing, Anti-Malware, ATP-sichere Anlagen, ATP-sichere Links
 - Quarantäne
 - Nachrichtenfluss-Übersicht

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Contoso Electronics

Office 365 Security & Compliance

?

MA

Start

Warnungen

Berechtigungen

Klassifizierung

Verhinderung vor Datenverlust

Datensatzverwaltung

Informationsgovernance

Aufsicht

Bedrohungsmanagement

E-Mail-Fluss

Datenschutz

Suchen

eDiscovery

Berichte

Microsoft 365

Sehen Sie sich die neuen Zentralen für Microsoft 365 Security und Compliance an

Sehen Sie sich die neue Heimat von Microsoft 365-Sicherheit und -Compliance an. Mit dem Augenmerk auf Barrierefreiheit und Nutzbarkeit entwickelt, bieten [Microsoft 365 Security Center](#) und [Microsoft 365 Compliance Center](#) spezialisierte Arbeitsbereiche für die Verwaltung von Sicherheit und Compliance in Microsoft 365-Diensten. [Weitere Informationen](#)

Office 365 [Anpassen](#)

Willkommen beim Security & Compliance Center



Wir sind damit beschäftigt, eine einheitliche, umfassende Lösung für Sicherheit und Compliance in Office 365 aufzubauen. Halten Sie die Augen nach neuen Funktionen offen. Wie immer ist Ihr Feedback ein kritischer Bestandteil unserer Planung. Schauen Sie sich also um, und sagen Sie uns, [Eine Tour machen](#)

Wir geben alles, um Sie bei der Umsetzung der DSGVO zu unterstüt...



Die DSGVO beschäftigt sich mit dem Schutz und der Durchsetzung der Rechte Einzelner an ihren personenbezogenen Daten innerhalb der Europäischen Union (EU). Unsere Tools können Ihnen dabei helfen, solche vertraulichen Informationen an allen Orten (wie Exchange, OneDrive und mehr) zu erkennen, zu klassifizieren und zu schützen. Sie können Ihnen außerdem dabei helfen, in Antwort auf Anträge betroffener Personen Inhalte schnell aufzufinden und zu [Zum DSGVO-Dashboard wechseln](#)

Informationsgovernance



Die Tools im Informationsgovernance-Dashboard können Ihnen bei der Verwaltung des vollständigen Lebenszyklus von Inhalten helfen, vom Import, der Speicherung und der Klassifizierung von Daten am Anfang bis hin zur

Nach Benutzern suchen

Nach Benutzern suchen



Für Sie empfohlen

Ungeschützte vertrauliche Informationen

77 Dokumente

Im vergangenen Monat waren einige der Dokumente in Ihrer Organisation, die gängige Typen vertraulicher Informationen enthalten, von keiner DLP-Richtlinie (Verhinderung von Datenverlust) geschützt. Eine DLP-Richtlinie kann dabei helfen, diese Informationen zu schützen, indem Sie automatisch benachrichtigt werden, wenn sie geteilt werden.

[Erste Schritte](#)

Benötigen Sie Hilfe?

Feedback senden

Contoso Electronics

Office 365 Security & Compliance

?

MA

Start

Warnungen

Berechtigungen

Klassifizierung

Verhinderung vor Datenverlust

Datensatzverwaltung

Informationsgovernance

Aufsicht

Bedrohungsmanagement

E-Mail-Fluss

Dashboard

Nachrichtenablaufverfolgung

Datenschutz

Suchen

Nachrichtenflusseinblicke

Anpassen

E-Mail-Flussübersicht

<

2020-10-16 (UTC)

>

Internet

O365

Aus- und eingehender Nachrichtenfluss

Ausgehend: 0

Keine ausgehenden Daten in der letzten Woche.

Eingehend: 41

In der vergangenen Woche hat Office 365 41 Nachrichten empfangen, von denen 100 % bei der Übertragung geschützt

Details anzeigen

Jüngste Warnungen

Schwere...	Warnungsrichtlinie ...	Kategorie	Uhrzeit	Aktivität...
Keine Warnungen				

Alle Warnungen anzeigen

Automatisch weitergeleitet...

Automatisch außerhalb Ihrer Organisation weitergeleitete Nachrichten innerhalb der

Unzustellbarkeitsbericht

1

E-Mail-Flussstatus für Top-...

E-Mail-Flussstatus für die Top-Domänen Ihrer Organisation.

m365x666033.onmicros ...

Details anzeigen

SMTP Auth-Clients

Anzahl der Benutzer in den letzten 7 Tagen, die Nachrichten unter Verwendung von SMTP Auth senden. Hier können Sie potenzielle kompromittierte Konten untersuchen.

0

Warteschlangen

Für mehr als 1 Stunde in der Warteschlange befindliche Nachrichten (für Nachrichten, die Office 365 über einen Connector verlassen)

0

Für Sie empfohlen

Zurzeit keine Empfehlungen.

Geschlossene Empfehlungen anzeigen

Benötigen Sie Hilfe?

Feedback senden

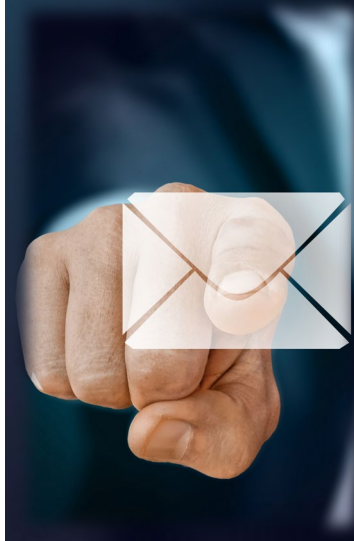
Exchange Online

Verwaltung

- Microsoft 365 Admin Center
 - Allgemeine und tägliche Konfigurationen von Einstellungen für Anwender, freigegebene Postfächer, Kontakte, Gruppen, ...
- Office 365 Security & Compliance Center
 - Anti-Spam, Anti-Phishing, Anti-Malware, ATP-sichere Anlagen, ATP-sichere Links
 - Quarantäne
 - Nachrichtenfluss-Übersicht
- **Microsoft 365 Security Center**
 - Vertraulichkeits- und Aufbewahrungskennzeichnungen, DKIM

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Tweets by @MsfSecIntel

Microsoft Security Intelligence Retweeted

Microsoft Security ✓
@msftsecurity
Congrats to our security experts! 🏆👍
[@ajohnsocyber](#) [@sbj24](#) [@gossithedog](#)
[@johnlatwc](#) [@cristingoodwin](#)
[@digitalsecach](#) [@edna_conway](#)
<https://twitter.com/Oanalytics/status/1316742254728540161>

Oct 15, 2020

Microsoft Security Intelligence ✓
@MsfSecIntel
The October 2020 security updates are available:
[https://twitter.com/msftsecresponse/statu s/1316065091645779972](https://twitter.com/msftsecresponse/status/1316065091645779972)

Oct 13, 2020

Microsoft Security Intelligence ✓

Embed

[View on Twitter](#)

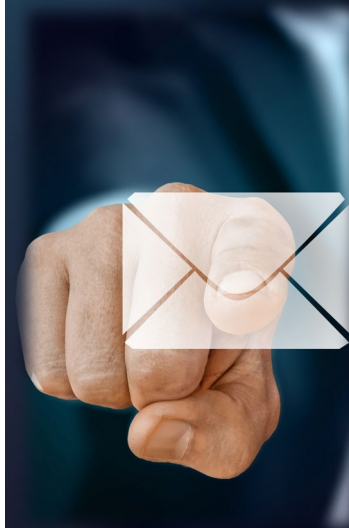
Exchange Online

Verwaltung

- Microsoft 365 Admin Center
 - Allgemeine und tägliche Konfigurationen von Einstellungen für Anwender, freigegebene Postfächer, Kontakte, Gruppen, ...
- Office 365 Security & Compliance Center
 - Anti-Spam, Anti-Phishing, Anti-Malware, ATP-sichere Anlagen, ATP-sichere Links
 - Quarantäne
 - Nachrichtenfluss-Übersicht
- Microsoft 365 Security Center
 - Vertraulichkeits- und Aufbewahrungskennzeichnungen, DKIM
- **Microsoft 365 Compliance Center**
 - DLP Richtlinien, Aufbewahrungskennzeichnungen

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Startseite

Office 365 Security & Compliance Center

Neuerungen

Karten hinzufügen

Compliance-Manager

Ihre Compliancebewertung: 69%

Compliance Manager hilft Ihrer Organisation, die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen und Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz und gesetzlichen Standards zu reduzieren. Ihre Punktzahl spiegelt Ihre aktuelle Complianceausrichtung wider und hilft Ihnen zu erkennen, worauf Sie achten müssen.

Mehr zum Compliance-Manager

Protect information

27 / 1187

Govern information

0 / 144

Control access

27 / 730

Manage devices

0 / 900

Protect against threats

0 / 770

Discover and respond

0 / 226

Manage internal risks

0 / 69

Lösungskatalog

Lösungen für Ihre Compliancebedürfnisse ermitteln

Entdecken Sie neue und verbesserte Compliance- und Risikomanagementlösungen, die Ihrer Organisation zur Verfügung stehen.

Erkunden Sie den Katalog, um mehr über die Vorteile jeder einzelnen Lösung zu erfahren und wie diese intelligent zusammenarbeiten, um bei der Erfüllung Ihrer Compliancebedürfnisse zu helfen.

Alle Lösungen im Katalog anzeigen

Cloud-App-Compliance

Cloud-App-Compliance...

Einige Ihrer Cloud-Apps erfüllen möglicherweise Complianceanforderungen für diese Bestimmungen nicht.

GDPR

HIPAA

ISO-27001

SOC1

FINRA

Nicht konforme Apps

Nicht konforme Apps

Details anzeigen

Benutzer mit den meisten geteilten ...

Benutzer, die zurzeit die meisten Dateien aus Cloud-Apps teilen.

Benut...

Geteilte Date...

Details anzeigen

Verwendung von Aufbewahrungsbe...

Apps mit hohem Risiko

DLP-Richtlinienübereinstimmungen ...

Geteilte

Benötigen Sie Hilfe?

Feedback senden

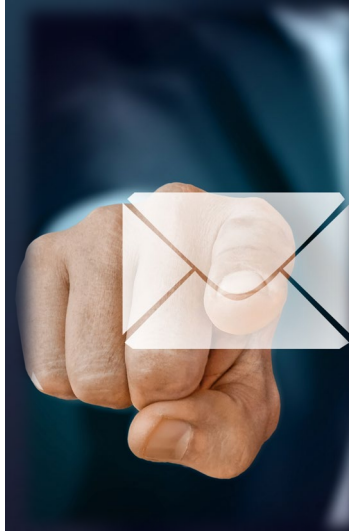
Exchange Online

Verwaltung

- Microsoft 365 Admin Center
 - Allgemeine und tägliche Konfigurationen von Einstellungen für Anwender, freigegebene Postfächer, Kontakte, Gruppen, ...
- Office 365 Security & Compliance Center
 - Anti-Spam, Anti-Phishing, Anti-Malware, ATP-sichere Anlagen, ATP-sichere Links
 - Quarantäne
 - Nachrichtenfluss-Übersicht
- Microsoft 365 Security Center
 - Vertraulichkeits- und Aufbewahrungskennzeichnungen, DKIM
- Microsoft 365 Compliance Center
 - DLP Richtlinien, Aufbewahrungskennzeichnungen
- **Microsoft 365 DSC**
 - Code-basierte Konfiguration

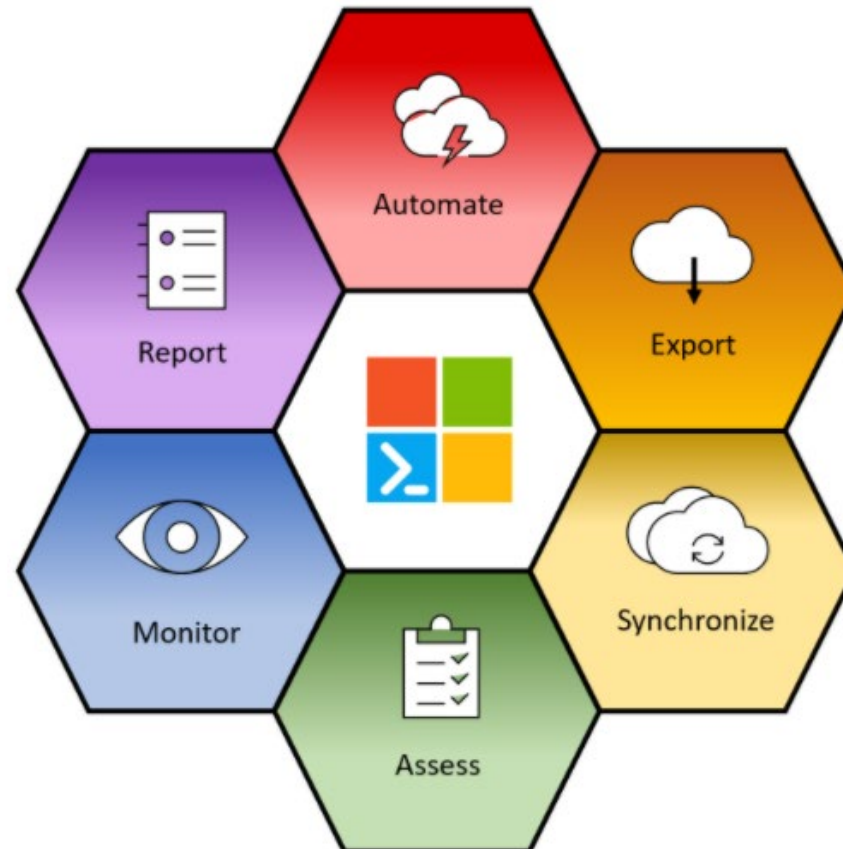
WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online



Microsoft 365 DSC

Desired State Configuration

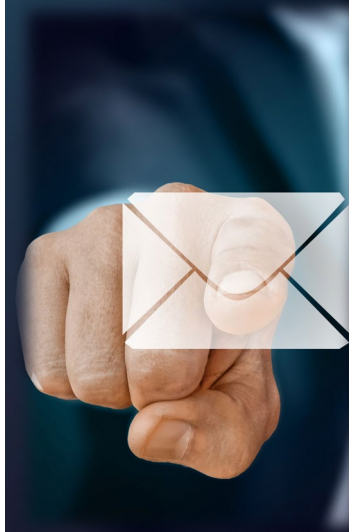


<https://microsoft365dsc.com/>

Exchange Online

Fragen

- Welche Anforderungen haben Sie an den Betrieb von Exchange Online?
- Wie soll die Verwaltung von Anwenderkonten und Postfächern erfolgen?
- Erfolgt die Verwaltung und Administration durch eigene Administratoren oder durch Dienstleister?
- Wird eine Automatisierung der administrativen Aufgaben benötigt?
- Wird Microsoft Teams benötigt?
- Wie erfolgt das Monitoring der Verfügbarkeit von Exchange Server und Microsoft 365?
- Ist ein Backup der Daten von Exchange Online erforderlich?
- ...



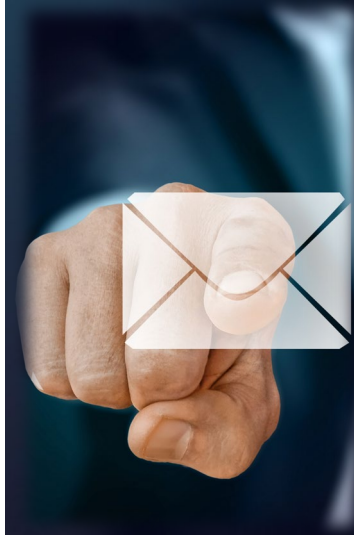
Ressourcen

Exchange Online

- [Legacy Exchange Online Admin Center](#)
- [Modern Exchange Online Admin Center](#)
- [Office 365 Security & Compliance Center](#) (SCC)
- [Microsoft 365 Security Center](#)
- [Microsoft 365 Compliance Center](#)
- [PowerShell Module für Microsoft 365](#)
- [Microsoft 365 DSC](#)
- [Exchange Baseline Skript](#)

WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online





Windows Business
Solutions Club

WBSC#WEBDAY

Exchange und Exchange Online



Abschluss

Exchange Server & Exchange Online

#CommunityRocks

- Exchange User Group
EXUSG Berlin → EXUSG DACH-Region
 - <https://exusg.de/>
 - <https://www.meetup.com/de-DE/EXUSG-DE/>
 - Twitter: @exusg
- Tech Community
 - [Tech Community Hub Exchange](#)



WEBDAY

Exchange
&
Exchange Online

